

REKAYASA PERANGKAT LUNAK

STUDI KASUS LAUNDRY

“Tuwansy Laundry (Sistem Laundry Digital Berbasis Aplikasi)”



Oleh :

Kelompok 2 SI24I

Anggota :

Silvi Aulia M.F(20220050105)

Chelsia Manalu (20240050081)

Nurzira Oriza (20240050049)

Saghiru Mohammed Rashid (20240050149)

Yohanes Paulus Gekeng Koting (20240050102)

Obiwulu Zimuzochukwu Peter (20240050154)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK, KOMPUTER, DAN DESAIN

UNIVERSITAS NUSA PUTRA

2025/2026

SOFTWARE DESIGN DOCUMENT

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Software Design Document (SDD) ini disusun untuk mendeskripsikan rancangan teknis dan Sistem Manajemen Laundry Berbasis Mobile App pada Tuwansy Laundry. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam proses pengembangan sistem, khususnya pada tahap desain perangkat lunak, yang mencakup perancangan arsitektur sistem, komponen utama, basis data, serta antarmuka pengguna.

Dokumen ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi tim pengembang agar memiliki pemahaman yang sama terhadap struktur sistem yang akan dibangun. Dengan adanya dokumen SDD ini, diharapkan implementasi sistem dapat dilakukan secara terarah, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan operasional Tuwansy Laundry.

1.2 Lingkup Masalah

Tuwansy Laundry merupakan usaha jasa laundry yang melayani pencucian dan perawatan pakaian untuk pelanggan secara umum. Dalam pelaksanaannya, proses operasional laundry masih banyak dilakukan secara manual, seperti pencatatan pesanan, komunikasi dengan pelanggan, serta pemantauan status laundry. Kondisi ini menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain keterlambatan pelayanan, kesalahan pencatatan data, sulitnya pelacakan status pesanan, serta kurangnya transparansi informasi kepada pelanggan.

Oleh karena itu, Sistem Manajemen Laundry Berbasis Mobile dirancang untuk membantu Tuwansy Laundry dalam mengelola bisnis secara terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan laundry secara online, memilih layanan, menentukan waktu penjemputan dan pengantaran, serta melacak status pesanan secara real-time. Selain itu, sistem ini menyediakan panel admin untuk mengelola pesanan, data pelanggan, data kurir, serta pembayaran, dan modul kurir untuk memperbarui status penjemputan dan pengantaran laundry.

1.3 Definisi dan Istilah

- SPMP (Software Project Management Plan)
Dokumen yang berisi perencanaan dan pengelolaan proyek perangkat lunak.
- SRS (Software Requirements Specification)
Dokumen yang mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem perangkat lunak.
- SDD (Software Design Description)
Dokumen yang menjelaskan rancangan teknis sistem perangkat lunak, termasuk arsitektur, basis data, modul, dan antarmuka pengguna.

1.4 Referensi

- IEEE, IEEE Draft Standard for Software Design Descriptions. IEEE P1 01 6/D5.0; 1 2 December 2005
- Eka Ismantohadi & Moh. Yani, Software Design Document (SDD). 2018

1.5 Ikhtisar Dokumen

BAB	ISI
Bab I	1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 1.2 Lingkup Masalah 1.3 Definisi dan Istilah 1.4 Referensi 1.5 Ikhtisar Dokumen
Bab II Deskripsi Perancangan Global	2.1 Rancangan Lingkungan Implementasi 2.1.1 Rancangan Kebutuhan 2.1.2 Tools yang Digunakan 2.2 Deskripsi Data
Bab III Deskripsi Perancangan Rinci	3.1 Penjelasan Dekomposisi 3.1.1 Diagram Konteks 3.1.2 Diagram Level 0 3.2 Dekomposisi Proses Konkuren 3.2.1 Diagram Level 1 (Rinci) 1.0 3.2.2 Diagram Level 1 (Rinci) 2.0 3.2.3 Diagram Level 1 (Rinci) 3.0 3.2.4 Diagram Rinci Level 1 (Rinci) 4.0 3.2.5 Diagram Rinci Level 1 (Rinci) 5.0 3.3 Logika Struktur Data 3.4 Modul 3.4.1 Modul Login Admin 3.4.1.2 Spesifikasi Layar Utama 3.4.2 Modul Login Users 3.4.2.1 Fungsi Modul 3.4.2.2 Spesifikasi Layar Utama 3.4.3 Modul Manajemen Pesanan 3.4.3.1 Fungsi Modul 3.4.3.2 Spesifikasi Layar Utama 3.4.4 Modul Manajemen Kurir 3.4.4.1 Fungsi Modul 3.4.4.2 Spesifikasi Layar Utama 3.4.5 Modul Manajemen Pembayaran 3.4.5.1 Fungsi Modul 3.4.5.2 Spesifikasi Layar Utama 3.4.6 Modul Manajemen Penawaran 3.4.6.1 Fungsi Modul 3.4.6.2 Spesifikasi Layar Utama

	3.4.7 Modul Pesan Layanan 3.4.7.1 Fungsi Modul 3.4.7.2 Spesifikasi Layar Utama 3.4.8 Modul Pesanan Pelanggan 3.4.8.1 Fungsi Modul 3.4.8.2 Spesifikasi Layar Utama 3.4.9 Modul Penawaran/Kustomisasi 3.4.9.1 Fungsi Modul 3.4.9.2 Spesifikasi Layar Utama 3.4.10 Modul Dashboard Kurir 3.4.10.1 Fungsi Modul 3.4.10.2 Spesifikasi Layar Utama
--	---

2. DESKRIPSI RANCANGAN GLOBAL

2.1 Rancangan Lingkungan Implementasi

2.1.1 Rancangan Kebutuhan

No.	Rancangan Kebutuhan	Keterangan
1.	Sistem Operasi	- UML dibuat menggunakan Visual Paradigm - Diagram lainnya digunakan menggunakan draw.io - Prototyping aplikasi dibuat menggunakan Figma - Pembuatan logo menggunakan Canva - Pembuatan laporan menggunakan Microsoft Word 2013
2.	DBMS	MySQL
3.	Filling System	Dokumen-dokumen dan program disimpan dalam penyimpanan internal masing-masing laptop

2.1.2 Tools yang Digunakan

No	Tools	Jumlah
1.	Laptop	6 unit

2.2 Deskripsi Data

- Tabel Users

Data item	Type	Volume	Laju	Primary key	Constrain integrity	Deskripsi
user_id	varchar	50	Primary key	Ya	-	ID unik pengguna
nama	varchar	100	Tidak	Tidak	-	Nama lengkap pengguna
email	varchar	100	Tidak	Tidak	Unique	Alamat email pengguna
password	varchar	255	Tidak	Tidak	-	Password pengguna
no_hp	varchar	20	Tidak	Tidak	-	Nomor HP pengguna

alamat	varchar	255	Tidak	Tidak	-	Alamat pengguna
role	varchar	20	Tidak	Tidak	-	Peran pengguna (admin, customer, courier)
created_at	date	-	Tidak	Tidak	-	Tanggal pembuatan akun

- **Tabel Pesanan**

Data item	Type	Volume	Laju	Primary key	Constrain integrity	Deskripsi
pesanan_id	varchar	50	Primary key	Ya	-	ID unik pesanan
user_id	varchar	50	Tidak	Tidak	FK-pengguna.user_id	ID pengguna pemesanan
tanggal_pesanan	date	-	Tidak	Tidak	-	Tanggal pemesanan
status_pesanan	varchar	30	Tidak	Tidak	-	Status pemesanan
total_harga	decimal	10,2	Tidak	Tidak	-	Total harga pesanan

- **Tabel Detail_Pesanan**

Data item	Type	Volume	Laju	Primary key	Constrain integrity	Deskripsi
pesanan_id	varchar	50	Primary key	Ya	-	ID unik pesanan
user_id	varchar	50	Tidak	Tidak	FK-pengguna.user_id	ID pengguna pemesanan
tanggal_pesanan	date	-	Tidak	Tidak	-	Tanggal pemesanan
status_pesanan	varchar	30	Tidak	Tidak	-	Status pemesanan
total_harga	decimal	10,2	Tidak	Tidak	-	Total harga pesanan

- **Tabel Layanan_Laundry**

Data item	Type	Volume	Laju	Primary key	Constrain integrity	Deskripsi
pesanan_id	varchar	50	Primary key	Ya	-	ID unik pesanan
user_id	varchar	50	Tidak	Tidak	FK-pengguna.user_id	ID pengguna pemesanan

tanggal_pesanan	date	-	Tidak	Tidak	-	Tanggal pemesanan
status_pesanan	varchar	30	Tidak	Tidak	-	Status pemesanan
total_harga	decimal	10,2	Tidak	Tidak	-	Total harga pesanan

- **Tabel Penawaran_harga**

Data item	Type	Volume	Laju	Primary key	Constrain integrity	Deskripsi
penawaran_id	varchar	50	Primary key	Ya	-	ID penawaran harga
user_id	varchar	50	Tidak	Tidak	FK-pengguna.user_id	ID pengguna
deskripsi_permintaan	varchar	255	Tidak	Tidak	-	Permintaan pengguna
estimasi_harga	decimal	10,2	Tidak	Tidak	-	Estimasi harga
status_penawaran	varchar	30	Tidak	Tidak	-	Status penawaran

- **Tabel Pengiriman**

Data item	Type	Volume	Laju	Primary key	Constrain integrity	Deskripsi
pengiriman_id	varchar	50	Primary key	Ya	-	ID pengiriman
pesanan_id	varchar	50	Tidak	Tidak	FK-pesanan.pesanan_id	ID pesanan
kurir_id	varchar	50	Tidak	Tidak	FK-pengguna.user_id	ID kurir
status_pengiriman	varchar	50	Tidak	Tidak	-	Status pengiriman

- **Tabel Pembayaran**

Data item	Type	Volume	Laju	Primary key	Constrain integrity	Deskripsi
pembayaran_id	varchar	50	Primary key	Ya	-	ID pembayaran
pesanan_id	varchar	50	Tidak	Tidak	FK-pesanan.pesanan_id	ID pesanan

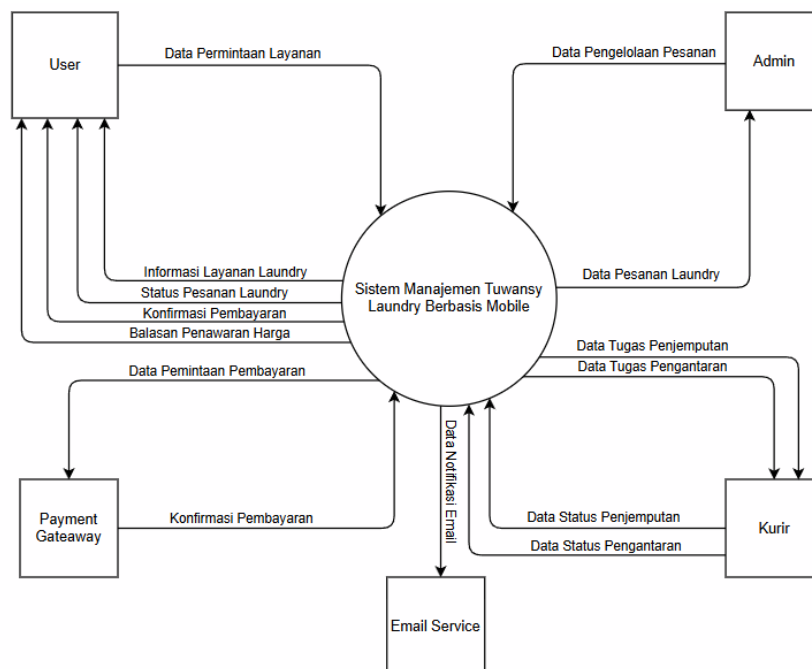
metode_pembayaran	varchar	50	Tidak	Tidak	-	Metode pembayaran
status_pembayaran	varchar	30	Tidak	Tidak	-	Status pembayaran
tanggal_bayar	date	-	Tidak	Tidak	-	Tanggal pembayaran
total_bayar	decimal	10,2	Tidak	Tidak	-	Total pembayaran

3. PENJELASAN DEKOMPOSISI

3.1 Dekomposisi Model

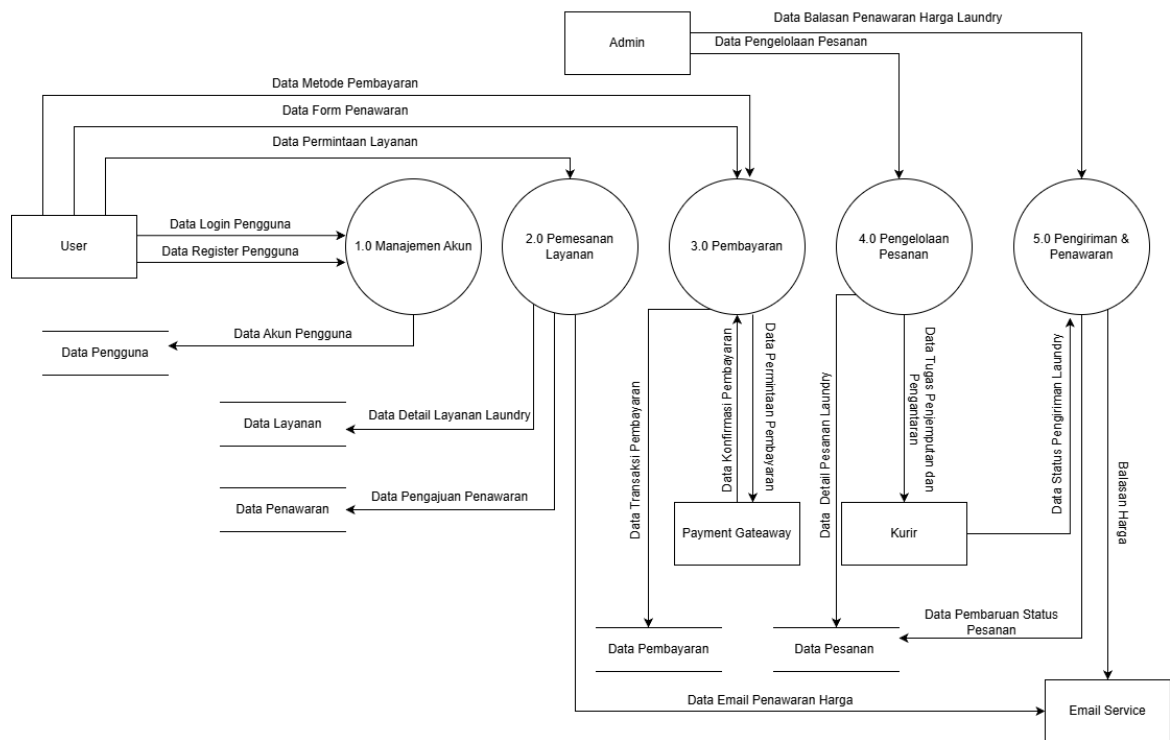
3.1.1 Diagram Konteks

Diagram Konteks merupakan tingkatan tertinggi dalam diagram aliran data dan hanya memuat satu proses, menunjukkan sistem secara keseluruhan. Berikut diagram konteks dari Sistem Manajemen Tuwansy Laundry



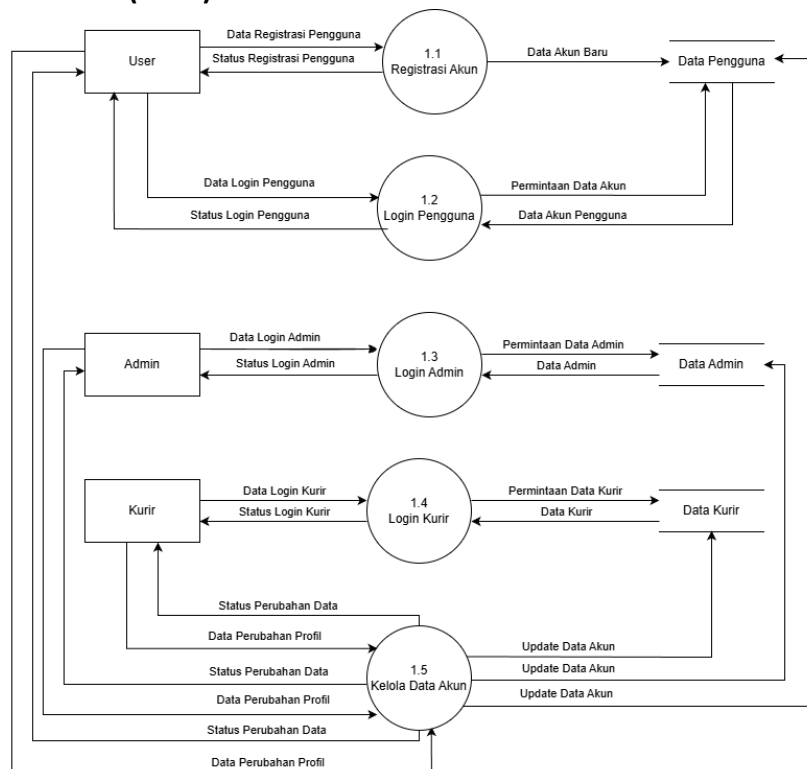
3.1.2 Diagram Level 0

Data Flow Diagram (DFD) Level 0 pada Sistem Manajemen Tuwansy Laundry Berbasis Mobile menggambarkan alur data utama yang terjadi antara pengguna, sistem, serta pihak eksternal yang terlibat dalam proses operasional laundry. Pada level ini, sistem diuraikan menjadi beberapa proses utama yang saling terhubung untuk mendukung pemesanan, pembayaran, pengelolaan pesanan, hingga pengiriman dan penawaran layanan laundry. Berikut merupakan DFD Level 0 pada sistem Manajemen Tuwansy Laundry Berbasis Mobile :

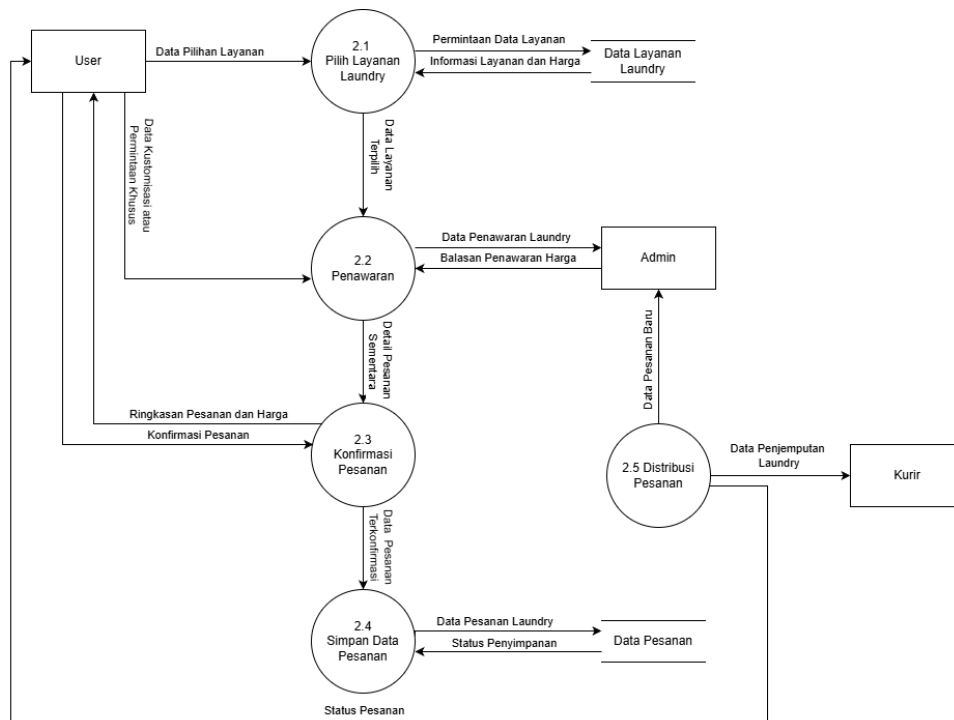


3.2 Dekomposisi Proses Konkuren

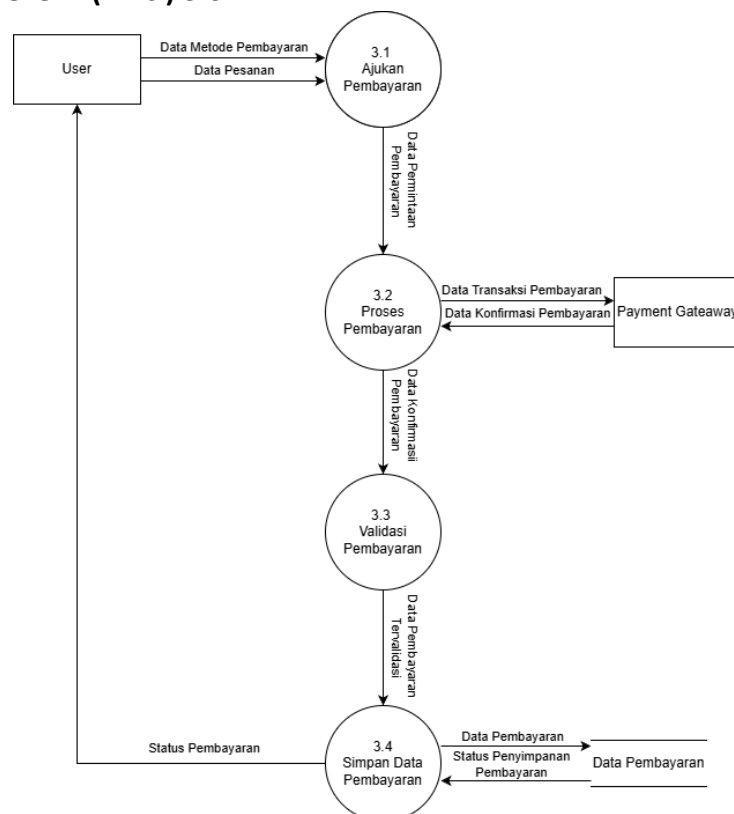
3.2.1 Diagram Level 1 (Rinci) 1.0



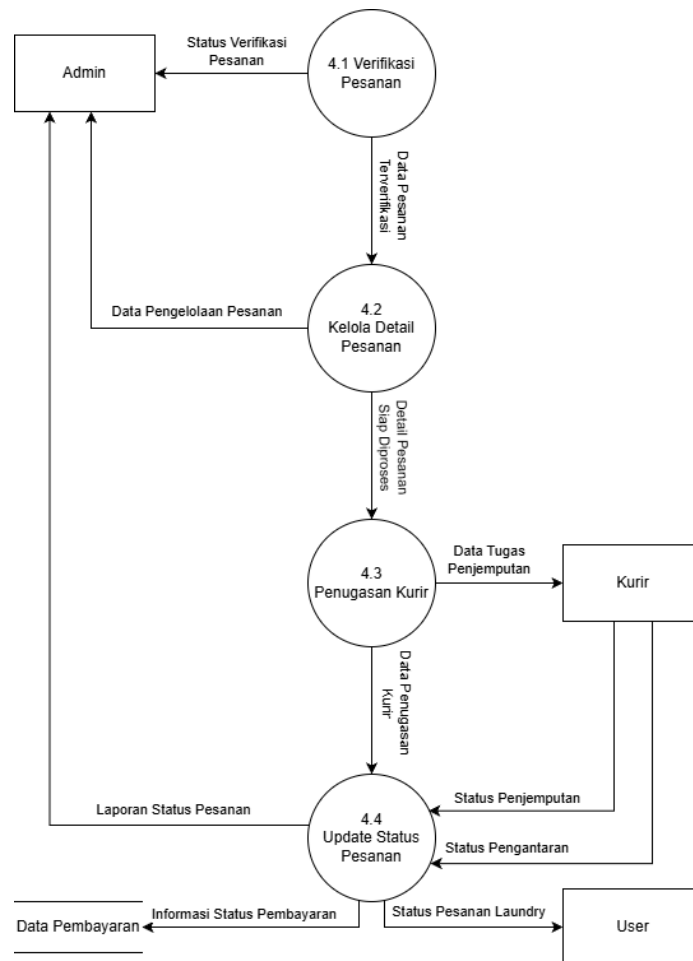
3.2.2 Diagram Level 1 (Rinci) 2.0



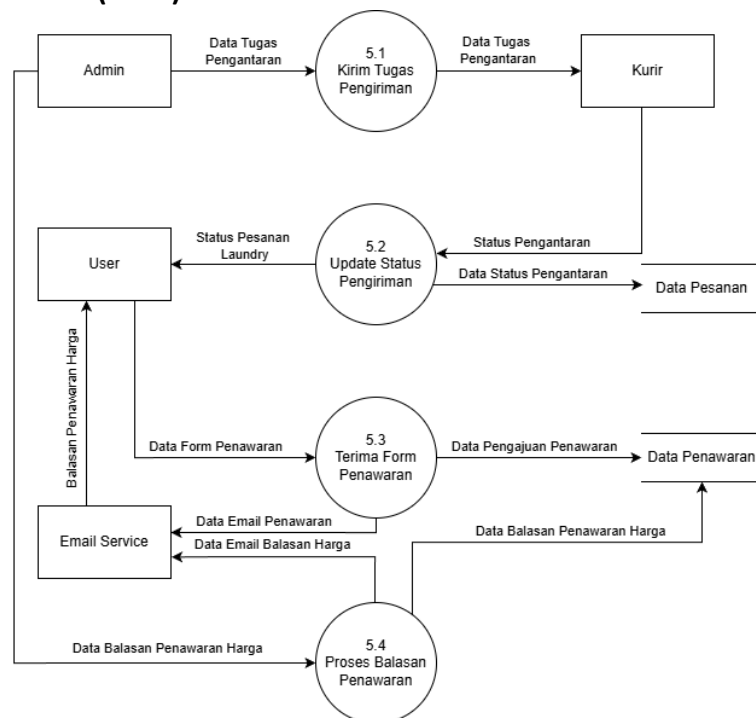
3.2.3 Diagram Level 1 (Rinci) 3.0



3.2.4 Diagram Level 1 (Rinci) 4.0



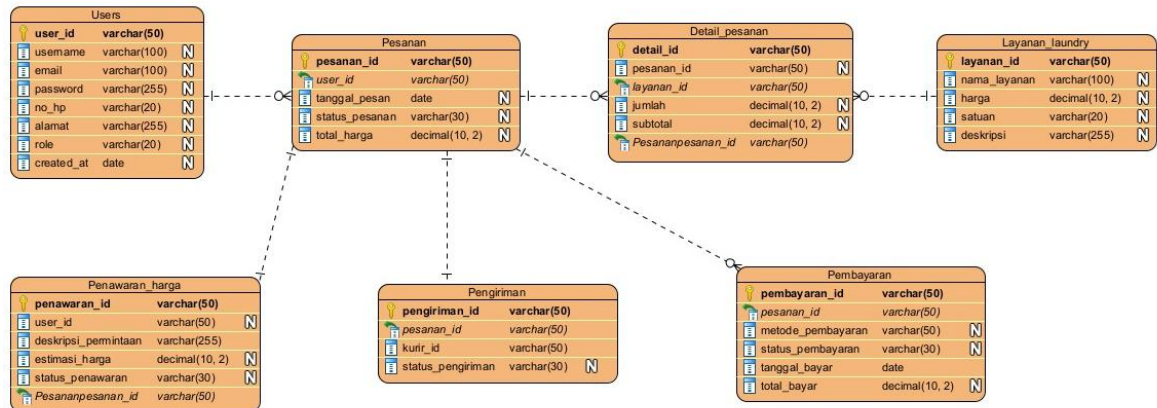
3.2.5 Diagram Level 1 (Rinci) 5.0



3.3 Logika Struktur Data

Struktur data logika pada Sistem Aplikasi Tuwansy Laundry berbasis mobile digambarkan menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) yang menunjukkan hubungan antar

entitas seperti user, layanan, pesanan, penawaran, pembayaran, dan pengiriman dalam pengelolaan data sistem.



- Tabel Users

Data item	Type	Deskripsi
user_id	varchar	Digunakan sebagai identitas unik setiap pengguna
nama	varchar	Menyimpan nama lengkap pengguna
email	varchar	Menyimpan alamat email untuk login dan komunikasi
password	varchar	Menyimpan kata sandi pengguna
no_hp	varchar	Menyimpan nomor handphone pengguna
alamat	varchar	Menyimpan alamat tempat tinggal pengguna
role	varchar	Menentukan jenis pengguna (admin, customer, kurir)
created_at	date	Menyimpan tanggal pembuatan akun pengguna

- Tabel Pesanan

Data item	Type	Deskripsi
pesanan_id	varchar	Digunakan sebagai identitas unik pesanan
user_id	varchar	Menyimpan ID pengguna yang melakukan pemesanan
tanggal_pesan	date	Menyimpan tanggal pesanan dibuat
status_pesanan	varchar	Menyimpan status proses pesanan
total_harga	decimal	Menyimpan total biaya dari pesanan

- Tabel Detail_pesanan

Data item	Type	Deskripsi
detail_id	varchar	Digunakan sebagai identitas unik detail pesanan
pesanan_id	varchar	Menyimpan ID pesanan yang terkait
layanan_id	varchar	Menyimpan ID layanan laundry yang dipesan
jumlah	decimal	Menyimpan jumlah layanan yang dipesan
subtotal	decimal	Menyimpan total harga dari layanan

- Tabel Layanan_laundry

Data item	Type	Deskripsi
layanan_id	varchar	Digunakan sebagai identitas unik layanan laundry
nama_layanan	varchar	Menyimpan nama layanan laundry
harga	decimal	Menyimpan harga layanan laundry
satuan	varchar	Menyimpan satuan layanan (kg atau pcs)
deskripsi	varchar	Menyimpan penjelasan singkat layanan

- Tabel Penawaran_harga

Data item	Type	Deskripsi
penawaran_id	varchar	Digunakan sebagai identitas unik penawaran harga
user_id	varchar	Menyimpan ID pengguna yang mengajukan penawaran
deskripsi_permintaan	varchar	Menyimpan permintaan layanan dari pengguna
estimasi_harga	decimal	Menyimpan perkiraan harga layanan
status_penawaran	varchar	Menyimpan status penawaran harga

- Tabel Pengiriman

Data item	Type	Deskripsi
pengiriman_id	varchar	Digunakan sebagai identitas unik pengiriman
pesanan_id	varchar	Menyimpan ID pesanan yang dikirim
kurir_id	varchar	Menyimpan ID kurir yang bertugas

status_pengiriman	varchar	Menyimpan status proses pengiriman
-------------------	---------	------------------------------------

- Tabel Pembayaran

Data item	Type	Deskripsi
pembayaran_id	varchar	Digunakan sebagai identitas unik pembayaran
pesanan_id	varchar	Menyimpan ID pesanan yang dibayar
metode_pembayaran	varchar	Menyimpan metode pembayaran yang digunakan
status_pembayaran	varchar	Menyimpan status pembayaran
tanggal_bayar	date	Menyimpan tanggal pembayaran dilakukan
total_bayar	decimal	Menyimpan total pembayaran pesanan

3.4 Modul

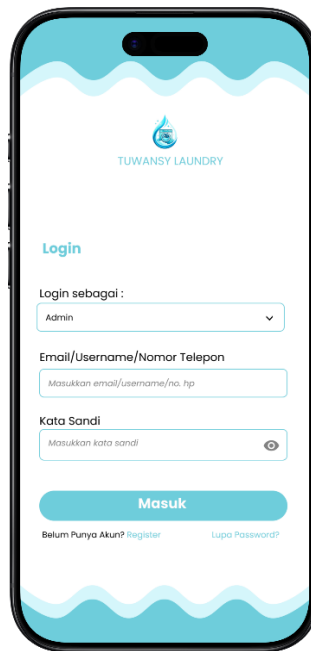
3.4.1 Modul Login Admin

Modul Login Admin digunakan untuk memberikan akses kepada admin agar dapat masuk ke dalam sistem laundry dan mengelola seluruh fitur utama seperti manajemen pesanan, layanan, pembayaran, tracking, dan laporan.

3.4.1.1 Fungsi Modul

No	Fungsi	Jenis	Tabel Terkait	Kategori
1	Input data admin (username dan password)	Form Input	Admin	Aplikasi
2	Validasi data admin	Validasi	Admin	Aplikasi
3	Menampilkan pesan error jika login gagal	Notifikasi	Admin	Aplikasi
4	Menyimpan data admin yang berhasil login	Session_Admin	Admin	Aplikasi

3.4.1.2 Spesifikasi Layar Utama

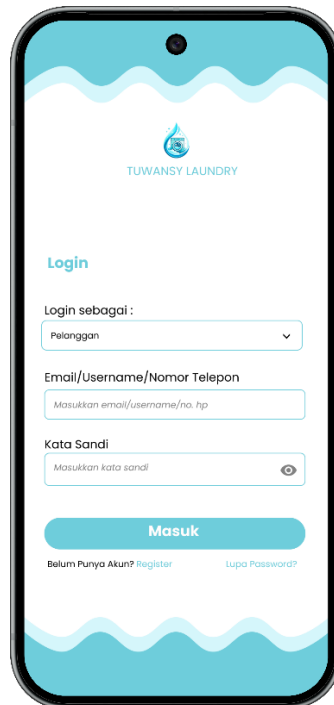


3.4.2 Modul Login Users

3.4.2.1 Fungsi Modul

No	Fungsi	Jenis	Tabel Terkait	Kategori
1	Input Data Pelanggan	Form	Pelanggan	Aplikasi
2	Validasi Data Pelanggan	Proses Validasi	Pelanggan	Aplikasi
3	Pesan Error	Notifikasi	Pelanggan	Aplikasi
4	Simpan Data Pelanggan	Penyimpanan Data	Session_Pelanggan	Aplikasi

3.4.2.2 Spesifikasi Layar Utama

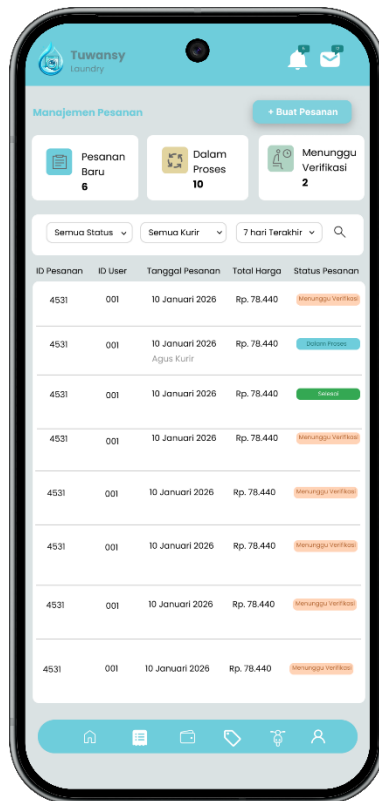


3.4.3 Modul Manajemen Pesanan

3.4.3.1 Fungsi Modul

No	Fungsi	Jenis	Tabel Terkait	Kategori
1	Menampilkan ringkasan jumlah pesanan (Pesanan Baru, Dalam Proses, Menunggu Verifikasi)	Tampilan Data	Pesanan	Aplikasi
2	Menampilkan daftar pesanan laundry	Tampilan Data	Pesanan	Aplikasi
3	Filter status pesanan (Semua Status)	Proses Filter	Pesanan	Aplikasi
4	Filter kurir	Proses Filter	Kurir, Pesanan	Aplikasi
5	Filter waktu pesanan (7 Hari Terakhir)	Proses Filter	Pesanan	Aplikasi
6	Pencarian pesanan	Proses Pencarian	Pesanan	Aplikasi
7	Menampilkan detail pesanan (ID, user, tanggal, total harga)	Tampilan Data	Pesanan, Pelanggan	Aplikasi
8	Menampilkan status pesanan (Menunggu Verifikasi, Dalam Proses, Selesai)	Tampilan Status	Pesanan	Aplikasi
9	Verifikasi pesanan laundry	Proses Validasi	Pesanan	Admin
10	Update status pesanan	Proses	Pesanan	Sistem
11	Menyimpan perubahan status pesanan	Penyimpanan Data	Pesanan	Sistem
12	Menampilkan notifikasi perubahan status	Notifikasi	Notifikasi	Sistem
13	Menangani tombol + Buat Pesanan	Input Data	Pesanan	Admin
14	Menampilkan histori pesanan	Tampilan Data	Pesanan	Aplikasi

3.4.3.2 Spesifikasi Layar Utama



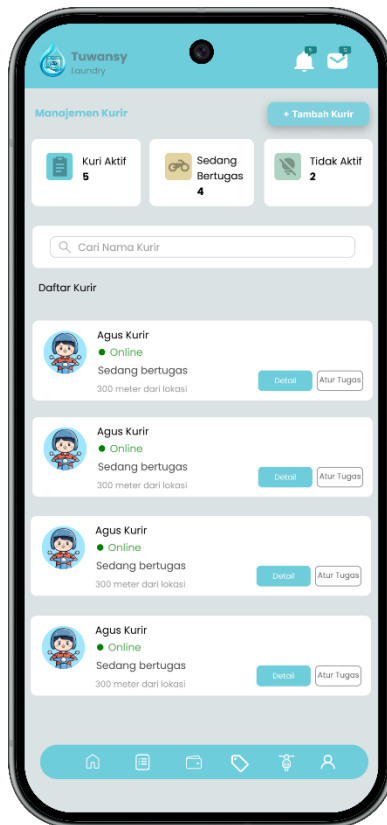
3.4.4 Modul Manajemen Kurir

3.4.4.1 Fungsi Modul

No	Fungsi	Jenis	Tabel Terkait	Kategori
1	Menampilkan ringkasan jumlah kurir (Aktif, Sedang Bertugas, Tidak Aktif)	Tampilan Data	Kurir	Aplikasi
2	Menampilkan daftar kurir	Tampilan Data	Kurir	Aplikasi
3	Menampilkan status kurir (Online, Sedang Bertugas, Tidak Aktif)	Tampilan Status	Kurir	Aplikasi
4	Pencarian kurir berdasarkan nama	Proses Pencarian	Kurir	Aplikasi
5	Menampilkan jarak kurir dari lokasi	Tampilan Data	Kurir, Lokasi_Kurir	Sistem
6	Melihat detail data kurir	Tampilan Detail	Kurir	Admin
7	Mengatur / menugaskan kurir	Proses	Kurir, Pesanan	Admin
8	Mengubah status kurir menjadi sedang bertugas	Proses	Kurir	Sistem
9	Mengubah status kurir menjadi aktif kembali	Proses	Kurir	Sistem
10	Menyimpan perubahan status kurir	Penyimpanan Data	Kurir	Sistem
11	Menampilkan notifikasi perubahan tugas kurir	Notifikasi	Notifikasi	Sistem
12	Menangani tombol + Tambah Kurir	Input Data	Kurir	Admin

13	Menambahkan data kurir baru	Penyimpanan Data	Kurir	Admin
14	Validasi data kurir	Proses Validasi	Kurir	Sistem

3.4.4.2 Spesifikasi Layar Utama



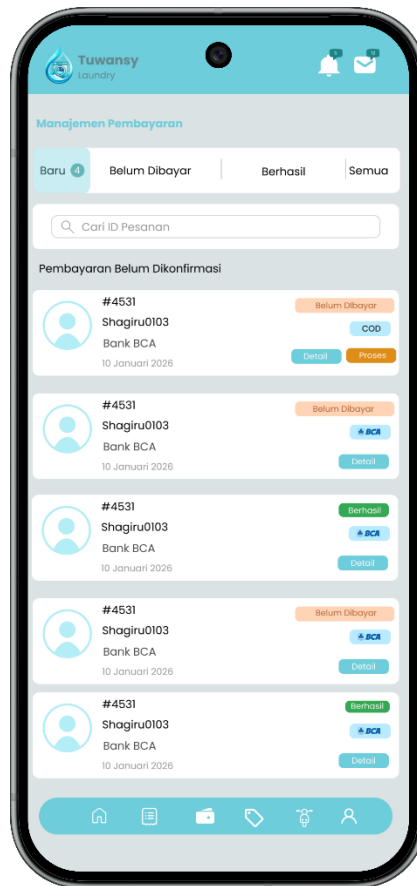
3.4.5 Modul Manajemen Pembayaran

3.4.5.1 Fungsi Modul

No	Fungsi	Jenis	Tabel Terkait	Kategori
1	Menampilkan ringkasan status pembayaran (Baru, Belum Dibayar, Berhasil, Semua)	Tampilan Data	Pembayaran	Aplikasi
2	Menampilkan daftar pembayaran laundry	Tampilan Data	Pembayaran	Aplikasi
3	Filter status pembayaran	Proses Filter	Pembayaran	Aplikasi
4	Pencarian pembayaran berdasarkan ID pesanan	Proses Pencarian	Pembayaran, Pesanan	Aplikasi
5	Menampilkan detail pembayaran (ID pesanan, user, metode, tanggal)	Tampilan Data	Pembayaran, Pelanggan	Aplikasi

6	Menampilkan metode pembayaran (COD, Transfer Bank)	Tampilan Data	Pembayaran	Aplikasi
7	Menampilkan status pembayaran (Belum Dibayar, Berhasil)	Tampilan Status	Pembayaran	Aplikasi
8	Melihat detail pembayaran	Tampilan Detail	Pembayaran	Admin
9	Memproses / mengonfirmasi pembayaran	Proses Validasi	Pembayaran	Admin
10	Update status pembayaran menjadi berhasil	Proses	Pembayaran	Sistem
11	Menyimpan data pembayaran ke database	Penyimpanan Data	Pembayaran	Sistem
12	Mengirim notifikasi status pembayaran	Notifikasi	Notifikasi	Sistem
13	Menangani metode COD	Proses	Pembayaran	Sistem
14	Menyinkronkan status pembayaran dengan pesanan	Proses	Pembayaran, Pesanan	Sistem

3.4.5.2 Spesifikasi Layar Utama



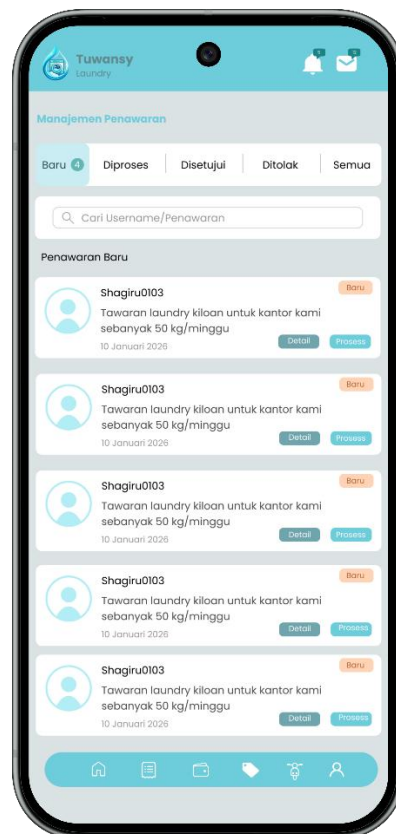
3.4.6 Modul Manajemen Penawaran

3.4.6.1 Fungsi Modul

No	Fungsi	Jenis	Tabel Terkait	Kategori
1	Menampilkan ringkasan status penawaran (Baru, Diproses, Disetujui, Ditolak, Semua)	Tampilan Data	Penawaran	Aplikasi
2	Menampilkan daftar penawaran laundry	Tampilan Data	Penawaran	Aplikasi
3	Filter penawaran berdasarkan status	Proses Filter	Penawaran	Aplikasi
4	Pencarian penawaran berdasarkan username atau judul penawaran	Proses Pencarian	Penawaran, Pengguna	Aplikasi
5	Menampilkan informasi singkat penawaran (pengaju, deskripsi, tanggal)	Tampilan Data	Penawaran, Pengguna	Aplikasi
6	Menampilkan jumlah dan satuan penawaran (misal: 50 kg/minggu)	Tampilan Data	Penawaran	Aplikasi
7	Menampilkan status penawaran (Baru, Diproses, Disetujui, Ditolak)	Tampilan Status	Penawaran	Aplikasi

8	Melihat detail penawaran	Tampilan Detail	Penawaran, Pengguna	Admin
9	Memproses penawaran (tombol Proses)	Proses Validasi	Penawaran	Admin
10	Menyetujui penawaran	Proses Persetujuan	Penawaran	Admin
11	Menolak penawaran	Proses Penolakan	Penawaran	Admin
12	Update status penawaran	Proses	Penawaran	Sistem
13	Menyimpan data penawaran ke database	Penyimpanan Data	Penawaran	Sistem
14	Mengirim notifikasi perubahan status penawaran	Notifikasi	Notifikasi, Penawaran	Sistem
15	Sinkronisasi penawaran dengan kontrak/kerja sama (jika disetujui)	Proses	Penawaran, Kontrak	Sistem

3.4.6.2 Spesifikasi Layar Utama



3.4.7 Modul Pesan Layanan

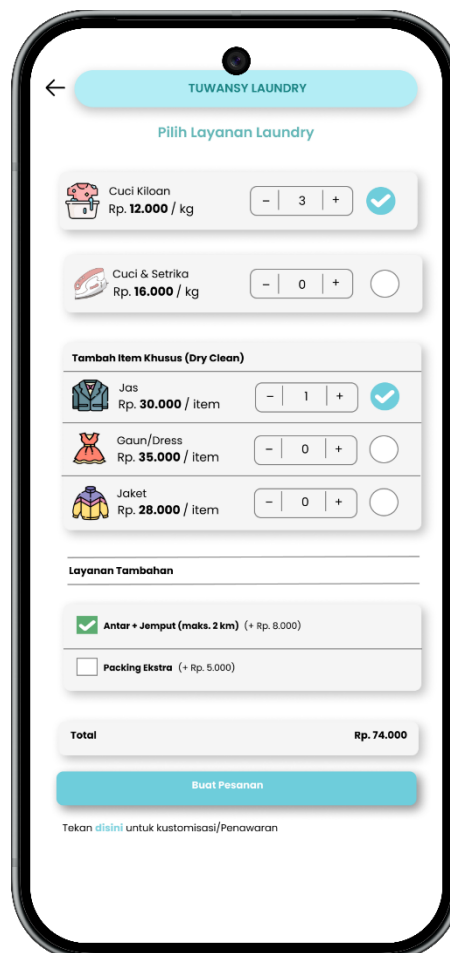
3.4.7.1 Fungsi Modul

No	Fungsi	Jenis	Tabel Terkait	Kategori
1	Menampilkan daftar layanan laundry utama	Tampilan Data	Layanan	Aplikasi

	(Cuci Kiloan, Cuci & Setrika)			
2	Menampilkan harga layanan per satuan (kg/item)	Tampilan Data	Layanan	Aplikasi
3	Memilih layanan laundry utama	Proses Pilih	Layanan, Pesanan	Aplikasi
4	Menambah dan mengurangi jumlah layanan (counter + / -)	Proses Input	Pesanan_Detail	Aplikasi
5	Menampilkan item khusus (Dry Clean: jas, gaun, jaket, dll)	Tampilan Data	Item_Khusus	Aplikasi
6	Memilih item khusus dry clean	Proses Pilih	Item_Khusus, Pesanan_Detail	Aplikasi
7	Mengatur jumlah item khusus	Proses Input	Pesanan_Detail	Aplikasi
8	Menampilkan layanan tambahan (Antar-Jemput, Packing Ekstra)	Tampilan Data	Layanan_Tambahan	Aplikasi
9	Memilih layanan tambahan	Proses Pilih	Layanan_Tambahan, Pesanan	Aplikasi
10	Validasi batas layanan antar-jemput (maksimal jarak tertentu)	Proses Validasi	Layanan_Tambahan	Sistem
11	Menghitung subtotal setiap layanan	Proses Perhitungan	Pesanan_Detail	Sistem
12	Menghitung total biaya pesanan	Proses Perhitungan	Pesanan	Sistem
13	Menampilkan total harga secara real-time	Tampilan Data	Pesanan	Aplikasi
14	Menyimpan data pilihan layanan ke pesanan sementara	Penyimpanan Data	Pesanan, Pesanan_Detail	Sistem
15	Membuat pesanan baru (tombol Buat Pesanan)	Proses Transaksi	Pesanan, Pesanan_Detail	Aplikasi
16	Validasi minimal pemesanan (jumlah > 0)	Proses Validasi	Pesanan	Sistem
17	Mengarahkan ke halaman kustomisasi/penawaran	Navigasi	Pesanan	Aplikasi

18	Sinkronisasi pesanan dengan modul pembayaran	Proses	Pesanan, Pembayaran	Sistem
----	--	--------	---------------------	--------

3.4.7.2 Spesifikasi Layar Utama



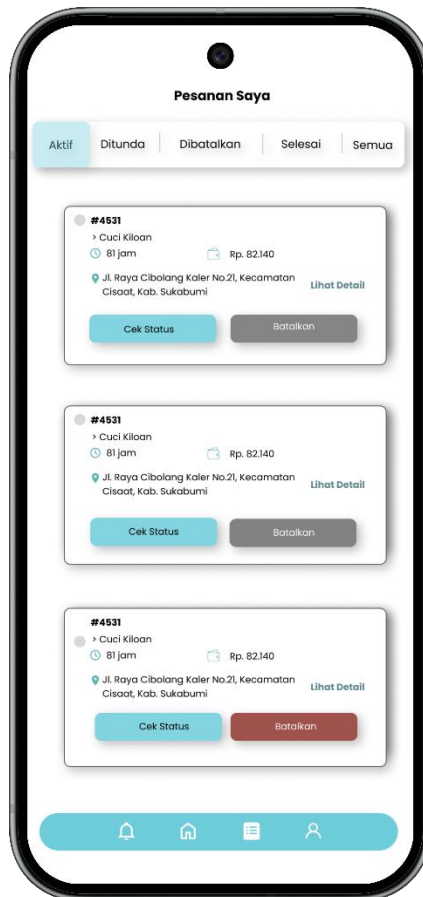
3.4.8 Modul Pesanan Pelanggan

3.4.8.1 Fungsi Modul

No	Fungsi	Jenis	Tabel Terkait	Kategori
1	Menampilkan daftar pesanan milik pengguna	Tampilan Data	Pesanan	Aplikasi
2	Menampilkan tab status pesanan (Aktif, Ditunda, Dibatalkan, Selesai, Semua)	Tampilan Data	Pesanan	Aplikasi
3	Filter pesanan berdasarkan status	Proses Filter	Pesanan	Aplikasi
4	Menampilkan ringkasan pesanan (ID, jenis layanan, estimasi waktu, total)	Tampilan Data	Pesanan, Pesanan_Detail	Aplikasi
5	Menampilkan alamat penjemputan/pengantaran	Tampilan Data	Pesanan, Alamat	Aplikasi

6	Menampilkan estimasi waktu pengerjaan (misal: 81 jam)	Tampilan Data	Pesanan	Aplikasi
7	Menampilkan total biaya pesanan	Tampilan Data	Pesanan, Pembayaran	Aplikasi
8	Melihat detail pesanan (tombol “Lihat Detail”)	Tampilan Detail	Pesanan, Pesanan_Detail	Aplikasi
9	Mengecek status proses pesanan (tombol “Cek Status”)	Tampilan Status	Pesanan	Aplikasi
10	Membatalkan pesanan	Proses Pembatalan	Pesanan	Aplikasi
11	Validasi pembatalan pesanan (hanya sebelum diproses)	Proses Validasi	Pesanan	Sistem
12	Update status pesanan menjadi dibatalkan	Proses	Pesanan	Sistem
13	Menyimpan perubahan status pesanan ke database	Penyimpanan Data	Pesanan	Sistem
14	Mengirim notifikasi perubahan status pesanan	Notifikasi	Notifikasi, Pesanan	Sistem
15	Sinkronisasi status pesanan dengan modul pembayaran	Proses	Pesanan, Pembayaran	Sistem
16	Menampilkan indikator warna tombol sesuai status (aktif/nonaktif)	Tampilan UI	Pesanan	Aplikasi

3.4.8.2 Spesifikasi Layar Utama



3.4.9 Modul Penawaran/Kustomisasi

3.4.9.1 Fungsi Modul

No	Fungsi	Jenis	Tabel Terkait	Kategori
1	Menampilkan halaman form penawaran	Tampilan Form	Penawaran	Aplikasi
2	Menampilkan field input nama	Tampilan Input	Penawaran	Aplikasi
3	Menampilkan field input email	Tampilan Input	Penawaran	Aplikasi
4	Menampilkan field input nomor telepon	Tampilan Input	Penawaran	Aplikasi
5	Menampilkan dropdown produk yang diminati	Tampilan Input	Produk	Aplikasi
6	Menampilkan field input alamat lengkap	Tampilan Input	Penawaran	Aplikasi
7	Menampilkan field input detail kebutuhan	Tampilan Input	Penawaran	Aplikasi
8	Validasi field wajib diisi (nama, email, phone, produk, alamat)	Proses Validasi	Penawaran	Sistem
9	Validasi format email	Proses Validasi	Penawaran	Sistem

10	Validasi format nomor telepon	Proses Validasi	Penawaran	Sistem
11	Mengirim data form penawaran (tombol Submit)	Proses Pengiriman	Penawaran	Aplikasi
12	Menyimpan data penawaran ke database	Penyimpanan Data	Penawaran	Sistem
13	Menandai status penawaran sebagai “Baru”	Proses	Penawaran	Sistem
14	Menampilkan notifikasi berhasil/gagal submit	Tampilan Notifikasi	Penawaran	Aplikasi
15	Mengarahkan kembali ke halaman pesanan	Navigasi	Penawaran	Aplikasi
16	Mengirim notifikasi penawaran baru ke admin	Notifikasi	Notifikasi, Penawaran	Sistem
17	Sinkronisasi data penawaran dengan modul manajemen penawaran	Proses	Penawaran	Sistem

3.4.9.2 Spesifikasi Layar Utama

Penawaran

Silahkan isi formulir penawaran dibawah ini

* Nama
Masukkan nama lengkap Anda

* Email
email@gmail.com

* Phone
Masukkan nomor telepon Anda

* Produk yang diminati
Lainnya

* Alamat Lengkap
Masukkan alamat lengkap Anda

* Informasikan detail kebutuhan Anda
Penjelasan mengenai kebutuhan yang Anda inginkan dan nantinya akan kami sesuaikan dengan kebutuhan Anda

Submit

Kembali ke halaman [Pemesanan](#)

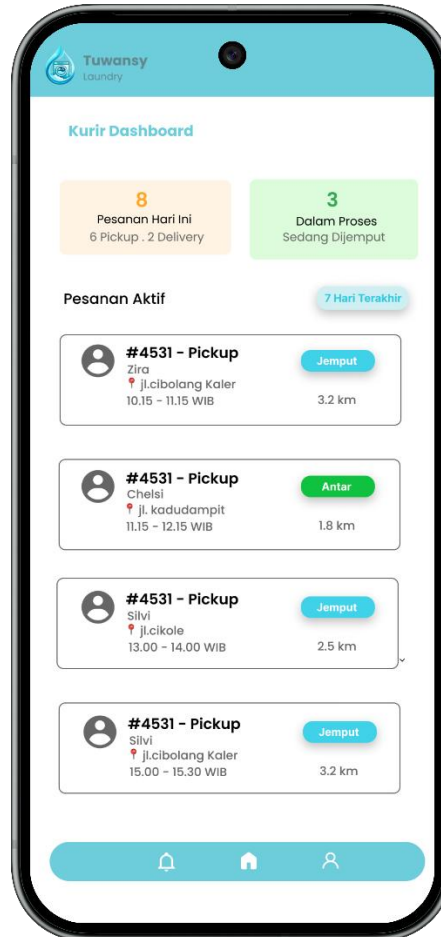
3.4.10 Modul Dashboard Kurir

3.4.10.1 Fungsi Modul

No	Fungsi	Jenis	Tabel Terkait	Kategori
1	Menampilkan dashboard kurir	Tampilan Data	Kurir, Pesanan	Aplikasi
2	Menampilkan ringkasan pesanan hari ini	Tampilan Data	Pesanan	Aplikasi
3	Menampilkan jumlah pesanan pickup dan delivery	Tampilan Data	Pesanan	Aplikasi
4	Menampilkan jumlah pesanan dalam proses	Tampilan Data	Pesanan	Aplikasi
5	Menampilkan daftar pesanan aktif	Tampilan Data	Pesanan	Aplikasi
6	Filter pesanan berdasarkan rentang waktu (misal 7 hari terakhir)	Proses Filter	Pesanan	Aplikasi
7	Menampilkan detail pesanan singkat (ID, nama pelanggan, alamat)	Tampilan Data	Pesanan, Pelanggan	Aplikasi
8	Menampilkan jadwal pickup/delivery (jam mulai–selesai)	Tampilan Data	Pesanan	Aplikasi
9	Menampilkan jarak lokasi pelanggan	Tampilan Data	Pesanan, Lokasi	Aplikasi
10	Menentukan jenis tugas kurir (Pickup atau Delivery)	Tampilan Status	Pesanan	Aplikasi
11	Mengambil tugas pickup laundry	Proses	Pesanan, Kurir	Kurir
12	Mengambil tugas delivery laundry	Proses	Pesanan, Kurir	Kurir
13	Update status pesanan menjadi “Sedang Dijemput”	Proses	Pesanan	Sistem
14	Update status pesanan menjadi “Dalam Pengantaran”	Proses	Pesanan	Sistem
15	Validasi kurir terhadap jadwal dan jarak	Proses Validasi	Pesanan, Kurir	Sistem
16	Menyimpan riwayat aktivitas kurir	Penyimpanan Data	Riwayat_Kurir	Sistem
17	Sinkronisasi status pesanan dengan modul pelanggan	Proses	Pesanan	Sistem
18	Mengirim notifikasi ke pelanggan saat pickup/delivery	Notifikasi	Notifikasi, Pesanan	Sistem

19	Menampilkan indikator warna tombol (Jemput / Antar)	Tampilan UI	Pesanan	Aplikasi
20	Menampilkan notifikasi pesanan baru ke kurir	Notifikasi	Notifikasi	Sistem

3.4.10.2 Spesifikasi Layar Utama



SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT PLAN

1. PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Proyek

Tuwansy Laundry (Sistem Manajemen Laundry) merupakan sebuah sistem informasi berbasis mobile apps yang dirancang untuk membantu pengelolaan layanan laundry

secara terintegrasi. Sistem ini ditujukan untuk pelanggan (user), admin, dan kurir guna mempermudah proses pemesanan laundry, pengelolaan layanan, pembayaran, serta pelacakan status pesanan secara real time.

Proyek ini menghadirkan sistem mobile yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan laundry secara online, memilih jenis layanan, menentukan waktu penjemputan dan pengantaran, serta memantau status pesanan. Sistem hanya dapat diakses melalui smartphone dengan sistem operasi Android.

1.2 Dokumen-dokumen Dalam Proyek

Dokumen yang digunakan dan dihasilkan dalam proyek pengembangan Sistem Manajemen Laundry Berbasis Mobile Apps pada Tuwansy Laundry meliputi :

- SPMP (Software Project Management Plant)
- SRS (Software Reqrutments Specification)
- SDD (Software Design Document)
- STD (Software Testing Document)

Dokumen-dokumen tersebut saling berkaitan dan digunakan sebagai acuan dalam setiap tahapan pengembangan sistem.

1.3 Evolusi SPMP

Software Project Management Plan (SPMP) pada proyek ini disusun sebagai pedoman pengelolaan proyek pengembangan Sistem Manajemen Laundry Berbasis Mobile Apps. Dokumen SPMP ini ditujukan untuk seluruh anggota tim proyek, di mana setiap anggota memiliki tanggung jawab terhadap tugas dan dokumen yang telah ditentukan.

Setiap personel dalam tim proyek diwajibkan untuk memahami serta mempertanggungjawabkan job desk masing-masing, sehingga proses pengembangan sistem dapat berjalan secara terstruktur, terkontrol, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

1.4 Material Acuan

Material acuan yang digunakan dalam penyusunan Software Project Management Plan (SPMP) ini adalah sebagai berikut:

- IEEE
- <https://www1.in.tum.de/stars.globalse.org/stars1/docs/SPMP/Examples/Examples.html>
- <https://www.slideshare.net/ttchenok/spmp-18728488>
- <https://github.com/firstiaulyaa/RPL-D-5/blob/master/SPMP.md>
- <https://github.com/oksar3110-0110/RPL-D-7/blob/master/SPMP.md>

1.5 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Windows	Sistem operasi berbasis desktop yang dirancang untuk perangkat komputer dengan platform Windows. Sistem operasi ini digunakan sebagai lingkungan kerja dalam proses pengembangan dan pengujian
---------	--

	Sistem Manajemen Laundry Berbasis Mobile , serta mendukung kompatibilitas dengan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak pendukung.
SPMP	Software Project Management Plan, yaitu dokumen yang berisi perencanaan dan pengelolaan proyek perangkat lunak, termasuk pembagian tugas, jadwal pelaksanaan, serta pengendalian proyek.
SRS	Software Requirements Specification, yaitu dokumen yang menjelaskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem yang akan dikembangkan.
SDD	Software Design Document, yaitu dokumen yang mendeskripsikan rancangan teknis sistem perangkat lunak, termasuk arsitektur, basis data, modul, dan antarmuka pengguna.
Tuwansy Laundry	Usaha jasa laundry yang melayani pencucian dan perawatan pakaian, yang menjadi objek pengembangan Sistem Manajemen Laundry Berbasis Mobile dalam proyek ini.
Mobile Apps	Aplikasi yang dirancang agar dapat diakses melalui perangkat mobile dengan menginstall aplikasinya.
IEEE	(Singkatan dari <i>Institute of Electrical and Electronics Engineers</i>), yaitu organisasi profesi nirlaba yang terdiri dari para ahli di bidang teknik dan teknologi. IEEE berperan dalam pengembangan standar internasional serta mendorong kemajuan teknologi dalam berbagai bidang, termasuk rekayasa perangkat lunak, jaringan komputer, dan sistem informasi.

2. Organisasi Proyek

2.1. Model Proses

Model proses yang digunakan dalam perancangan Sistem Manajemen Laundry Berbasis Mobile Apps pada Tuwansy Laundry adalah Agile dengan metode Scrum. Metode Scrum dipilih karena memungkinkan pengembangan perangkat lunak dilakukan secara iteratif dan inkremental, sehingga setiap anggota tim dapat bekerja secara paralel serta mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan proyek secara dinamis.

Metode ini sangat sesuai untuk tim pengembang berskala kecil karena menekankan pada fleksibilitas, komunikasi yang efektif, serta kolaborasi antar anggota tim selama proses pengembangan sistem.

2.1.1 Definisi

Scrum merupakan salah satu kerangka kerja Agile yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak melalui iterasi singkat yang disebut sprint. Setiap sprint biasanya memiliki durasi antara 1 hingga 4 minggu dan menghasilkan bagian sistem yang fungsional serta siap untuk diuji.

Dalam Scrum, proses pengembangan dilakukan oleh tim lintas fungsi yang bekerja secara kolaboratif untuk menyelesaikan backlog produk berdasarkan prioritas yang telah ditentukan. Scrum memiliki tiga pilar utama, yaitu transparansi, inspeksi, dan adaptasi,

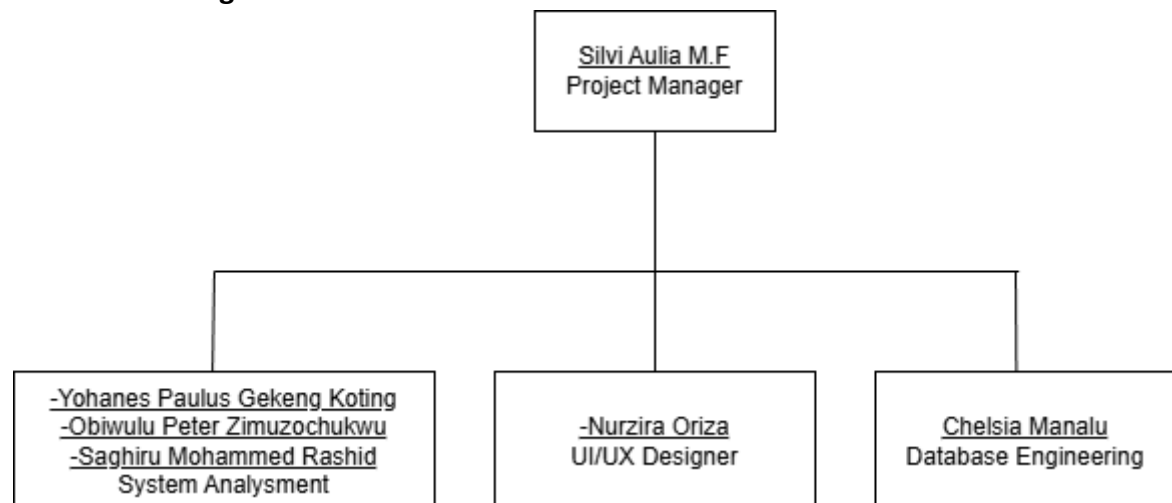
yang menjadikan metode ini sangat fleksibel terhadap perubahan selama proses pengembangan proyek.

2.1.2 Kelebihan

Beberapa kelebihan penggunaan metode Scrum dalam pengembangan Sistem Manajemen Laundry Berbasis Mobile Apps pada Tuwansy Laundry adalah sebagai berikut:

- **Fleksibilitas Tinggi**
Scrum memungkinkan tim untuk menyesuaikan pengembangan sistem dengan kebutuhan atau perubahan yang muncul selama proyek berlangsung.
- **Iterasi Singkat**
Setiap sprint menghasilkan fitur yang dapat langsung diuji, sehingga kesalahan atau kekurangan sistem dapat terdeteksi dan diperbaiki lebih awal.
- **Kolaborasi Tim yang Kuat**
Aktivitas seperti Daily Scrum dan Sprint Review membantu meningkatkan komunikasi serta koordinasi antar anggota tim proyek.
- **Prioritas yang Jelas**
Backlog produk disusun dan diperbarui berdasarkan kebutuhan pengguna, sehingga pengembangan selalu berfokus pada fitur yang paling penting.
- **Peningkatan Berkelanjutan**
Melalui Sprint Retrospective, tim dapat mengevaluasi kinerja dan menentukan perbaikan proses untuk iterasi berikutnya.

2.2. Struktur Organisasi



2.3. Lingkup dan Tanggung Jawab

No.	Tugas	Penjelasan
1.	Project Manager	Bertanggung jawab dalam mengintegrasikan seluruh kegiatan proyek untuk mencapai tujuan pengembangan Sistem Manajemen Laundry Berbasis Mobile . Project

		Manager berperan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan jadwal, serta menjadi pusat koordinasi antar anggota tim. Selain itu, Project Manager memastikan setiap anggota tim memperoleh arahan yang jelas, membantu menyelesaikan hambatan teknis maupun non-teknis, serta memastikan seluruh tugas dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.
2.	Database Engineer	Bertugas mengelola dan merancang sistem basis data yang digunakan dalam proyek, termasuk perancangan struktur tabel, relasi data, serta memastikan data dapat diakses dengan optimal oleh modul sistem lain. Database Engineer bekerja sama dengan System Analyst dan UI/UX Designer untuk memastikan kebutuhan data sesuai dengan rancangan sistem.
3.	System Analyst	Bertanggung jawab dalam menganalisis kebutuhan sistem yang akan diimplementasikan pada Tuwansy Laundry. System Analyst mengevaluasi proses bisnis laundry, mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta menghasilkan model sistem sebagai acuan pengembangan lebih lanjut.
4.	UI/UX Designer	Bertugas merancang antarmuka dan pengalaman pengguna sistem secara menyeluruh. UI/UX Designer bekerja sama dengan System Analyst untuk memastikan desain sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem, serta berkoordinasi dengan Database Engineer agar desain antarmuka dapat menampilkan data yang diperlukan dengan baik.

3. Proses Manajerial

3.1 Tujuan dan Prioritas Manajemen

Tujuan dari proyek Sistem Manajemen Laundry Berbasis Mobile Apps pada Tuwansy Laundry adalah membangun sistem informasi yang mampu mengelola proses operasional laundry secara terintegrasi, mulai dari pemesanan, pembayaran, pengelolaan kurir, hingga pelacakan status pesanan. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi layanan, serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam menggunakan jasa laundry.

Prioritas manajemen proyek difokuskan pada penyelesaian fitur inti sistem, kemudahan penggunaan (usability), keandalan sistem, serta penyelesaian proyek sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

3.2 Asumsi, Keterkaitan, dan Batasan

Asumsi yang digunakan dalam pelaksanaan proyek ini adalah sebagai berikut :

- Tim proyek terdiri dari 6 orang, dengan pembagian peran :

1. Project Manager
Mengatur timeline proyek, memastikan setiap tahapan SLDC berjalan sesuai jadwal, serta melakukan koordinasi antar anggota tim agar komunikasi berjalan efektif.
 2. UI/UX Designer
Mendesain antarmuka pengguna yang responsif, menarik, dan mudah digunakan, serta membuat mockup atau prototype menggunakan tools Figma.
 3. Database Engineer
Merancang dan mengembangkan basis data untuk menyimpan data pengguna, layanan laundry, pesanan, pembayaran, dan data kurir.
 4. System Analyst
Menganalisis kebutuhan sistem dan membuat model sistem menggunakan UML seperti Use Case Diagram, Activity Diagram, dan lain sebagainya.
- Ketersediaan peralatan dan perangkat lunak
Seluruh anggota tim memiliki akses terhadap perangkat keras (laptop) dengan spesifikasi yang memadai serta perangkat lunak yang mendukung pengembangan sistem.

Substansi Proyek adalah sebagai berikut :

- Sistem yang dikembangkan merupakan aplikasi berbasis mobile untuk pengelolaan layanan laundry.
- Sistem memungkinkan :
 - Admin : Mengelola data layanan laundry, harga, pesanan, pembayaran, dan kurir.
 - Pelanggan (user) : Melakukan pemesanan laundry, memilih layanan, menentukan jadwal jemput dan antar, dan melacak status pesanan.
 - Kurir : Melihat tugas penjemputan dan pengantaran serta memperbarui status pesanan.

Kendala proyek adalah sebagai berikut :

Beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam proyek ini antara lain:

- Keterbatasan anggaran untuk penggunaan perangkat lunak dengan fitur premium, seperti Figma versi berbayar atau tools pemodelan tertentu.
- Kendala waktu dan koordinasi antar anggota tim, terutama jika terdapat keterbatasan pertemuan langsung.
- Ketergantungan pada koneksi internet yang stabil selama proses pengembangan dan pengujian sistem.

3.3 Manajemen Resiko

Manajemen risiko dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat memengaruhi keberhasilan proyek serta menentukan langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah daftar risiko beserta strategi penanganannya:

Risiko	Manajemen Risiko
--------	------------------

Estimasi biaya dan waktu yang tidak akurat	- Melakukan analisis proyek secara mendalam sebelum pengembangan dimulai. - Menyusun spesifikasi sistem yang jelas dan terperinci. - Melakukan diskusi dan survei kebutuhan dengan pihak Tuwansy Laundry. - Menyusun prototype awal untuk memvalidasi ruang lingkup dan rencana proyek.
Keterlambatan dalam membangun kebutuhan perangkat lunak	- Memperketat prosedur pengendalian proyek. - Membatasi perubahan kebutuhan yang terlalu sering selama pengembangan. - Meningkatkan komunikasi antar anggota tim secara berkala.
Kegagalan pada komponen sistem	- Melakukan analisis terhadap sistem yang akan dikembangkan. - Mengidentifikasi keterbatasan alat, teknologi, dan sumber daya sejak tahap awal proyek.
Kegagalan kinerja sistem secara real-time	- Menerapkan prosedur jaminan kualitas (quality assurance). - Menggunakan desain sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan beban pengguna. - Membentuk tim yang solid dan bekerja secara kolaboratif. - Menjaga konsistensi dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas.
Pengembangan sistem terlalu kompleks secara teknis	- Melakukan analisis teknis untuk mengidentifikasi permasalahan kompleks sejak awal. - Meninjau kembali analisis biaya dan manfaat untuk memastikan kelayakan teknis dan finansial. - Melakukan simulasi dan pengujian awal perangkat lunak.
Kegagalan dalam menjalankan tugas eksternal	- Menggunakan metode benchmarking untuk membandingkan sistem dengan standar atau aplikasi sejenis. - Melakukan evaluasi berkala terhadap hasil pengembangan. - Mengoptimalkan kinerja sistem melalui proses penyempurnaan (tuning).

3.4 Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian

Mekanisme pemantauan dan pengendalian proyek dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang diterapkan antara lain:

- Pelaksanaan kerja kelompok secara rutin sebanyak 4 kali dalam satu minggu untuk memantau perkembangan proyek.
- Penyimpanan dan pengelolaan dokumen proyek secara bersama melalui media penyimpanan daring.
- Evaluasi hasil pekerjaan pada setiap akhir sprint untuk memastikan kesesuaian dengan rencana proyek.

4. Proses Teknis

4.1 Metode, Alat, dan Teknik

Proyek pengembangan Sistem Manajemen Laundry Berbasis Mobile pada Tuwansy Laundry menggunakan kerangka kerja Agile dengan pendekatan Scrum untuk memastikan proses pengembangan perangkat lunak berjalan secara fleksibel dan iteratif. Metode ini memungkinkan tim untuk mengembangkan sistem melalui beberapa siklus pengembangan yang disebut sprint, di mana setiap sprint menghasilkan bagian sistem yang dapat diuji dan dievaluasi.

Pendekatan Scrum diterapkan untuk memfasilitasi penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan pengguna, meningkatkan kolaborasi antar anggota tim, serta memastikan kualitas sistem melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan pada setiap sprint.

4.2 Dokumentasi Perangkat Lunak

Dokumentasi perangkat lunak disusun secara bertahap sesuai dengan fase pengembangan proyek. Dokumentasi yang dihasilkan dalam proyek ini meliputi:

- Piagam Proyek
- Dokumen Kebutuhan Bisnis
- Software Requirements Specification (SRS)
- Analisis Manfaat dan Biaya
- Software Design Document (SDD)
- Detail Design Document
- Rencana Pelaksanaan Proyek
- Dokumen Realisasi Manfaat

Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai acuan dalam pengembangan, pengujian, serta pemeliharaan Sistem Manajemen Laundry Berbasis Mobile .

4.3 Fungsi Pendukung Proyek

Seluruh dokumen pendukung proyek akan disusun dan diselesaikan pada fase pengembangan yang sesuai. Setiap dokumen akan ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi proyek serta kebutuhan sistem yang sedang dikembangkan.

[illegible]

3.	Perancangan Sistem												
4.	Perancangan Aplikasi												
5.	Prototyping Aplikasi												
6.	Pengujian Hasil Prototyping												
7.	Revisi Aplikasi												
8.	Penyusunan Laporan												
9.	Revisi Laporan												

5.3 Ketergantungan/Keterkaitan

Dari	Kepada	Kaitan
Project Manager	Anggota Tim	Project Manager berperan sebagai pengawas dan koordinator seluruh anggota tim. Jika terdapat anggota yang lalai dalam menjalankan tugasnya, Project Manager berhak memberikan teguran dan arahan. Namun, Project Manager juga wajib bersikap profesional dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya.
System Analyst	UI/UX Designer	System Analyst bertugas memberikan gambaran proyek, kebutuhan sistem, serta alur proses bisnis laundry kepada UI/UX Designer agar desain antarmuka dan pengalaman pengguna sesuai dengan kebutuhan sistem.
System Analyst	Database Engineer	System Analyst menjelaskan kebutuhan teknis sistem serta alur data kepada Database Engineer, sehingga struktur basis data yang dirancang mampu mendukung seluruh proses pada sistem laundry.
UI/UX Designer	Project Manager	UI/UX Designer menyajikan prototype dan desain antarmuka sistem kepada Project Manager untuk mendapatkan evaluasi, masukan, dan persetujuan sebelum dilanjutkan ke tahap pengembangan berikutnya.
Database Engineer	System Analyst	Database Engineer berkoordinasi dengan System Analyst untuk memastikan bahwa struktur basis data yang dirancang sesuai dengan kebutuhan sistem dan mendukung kelancaran proses operasional laundry.

5.4 Kebutuhan Sumber Daya

Sumber Daya	Jenis Kebutuhan	Alasan
Sumber Daya Manusia	6 orang anggota pekerja proyek	Dengan jumlah tersebut diharapkan tercapai keseimbangan antara pengerjaan proyek, penyusunan dokumen, serta perancangan sistem

		dan prototyping, sehingga proses pengerjaan proyek dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Sumber Daya Perangkat Lunak	Visual Paradigm	Digunakan untuk membuat diagram UML, Diagram Konteks dan ERD.
	Draw.io	Digunakan sebagai alat bantu pembuatan DFD dan struktur organisasi
	MySQL	Software ini digunakan untuk pembuatan dan pengelolaan database Sistem Tuwansy Laundry
	Figma	Digunakan untuk pembuatan desain antarmuka dan prototyping aplikasi
	Canva	Digunakan untuk pembuatan desain logo dan presentasi proyek.
Sumber Daya Perangkat Keras	Perangkat Laptop	Perangkat utama yang digunakan dalam pengerjaan proyek dan penyusunan dokumen.
	Perangkat Mobile	Perangkat yang digunakan untuk uji coba prototyping dan tampilan mobile

5.5 Budget

No	Kebutuhan	Jumlah Barang	Satuan	Harga	Jumlah Harga
1	Laptop	6	Unit	0	0
2	Smartphone	6	Unit	0	0
3	Internet	1	Paket	600.000	600.000
4	Konsumsi	360	pcs	20.000	7.200.000
5	Transportasi	90	liter	20.000	3.600.000
6	Gaji Anggota Tim	3	Bulan	500.000	9.000.000
	Total Biaya				19.800.000

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Tujuan dibuatnya dokumen *Software Requirements Specification (SRS)* ini adalah untuk menjelaskan secara rinci spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan digunakan pada Sistem Manajemen Tuwansy Laundry Berbasis Mobile. Dokumen ini menjadi acuan dalam proses perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem, meliputi kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, rancangan sistem, serta gambaran antarmuka (mockup) yang akan dikembangkan.

Dengan adanya dokumen SRS ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem memiliki pemahaman yang sama mengenai ruang lingkup, fungsi, dan batasan sistem yang akan dibangun.

1.2 Lingkup Masalah

Sistem Manajemen Tuwansy Laundry merupakan aplikasi berbasis mobile yang digunakan untuk membantu proses pemesanan dan pengelolaan layanan laundry secara terintegrasi. Sistem ini ditujukan untuk pelanggan, admin, dan kurir dalam mendukung aktivitas operasional Tuwansy Laundry.

Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan laundry, memilih jenis layanan, menentukan jadwal penjemputan dan pengantaran, melakukan pembayaran, serta melacak status pesanan secara real-time. Selain itu, sistem ini menyediakan fitur penawaran laundry, di mana pelanggan dapat mengajukan kebutuhan khusus melalui form yang akan diteruskan ke pihak Tuwansy Laundry melalui email untuk mendapatkan penawaran harga.

Bagi pihak pengelola, sistem ini menyediakan panel admin untuk mengelola data layanan, pesanan, pembayaran, pelanggan, serta penugasan kurir. Kurir juga dapat mengakses sistem untuk melihat tugas penjemputan dan pengantaran serta memperbarui status pesanan. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan pencatatan, dan meningkatkan transparansi layanan kepada pelanggan.

1.3 Definisi, Akronim, Singkatan

Istilah	Definisi
Aplikasi Mobile	Aplikasi berbasis perangkat bergerak yang digunakan untuk mengelola layanan laundry melalui koneksi internet.
Sistem Laundry	Sistem informasi berbasis aplikasi mobile yang digunakan untuk mengelola pemesanan, pembayaran, tracking, dan pengelolaan layanan laundry.

Layanan Laundry	Jenis layanan yang tersedia pada aplikasi, seperti cuci kiloan, cuci satuan, setrika, dan express.
Pesanan	Permintaan layanan laundry yang dibuat pelanggan melalui aplikasi mobile.
Admin	Pengelola sistem yang mengatur pesanan, pembayaran, kurir, dan laporan melalui aplikasi admin.
Pelanggan	Pengguna aplikasi mobile yang melakukan pemesanan dan memantau status laundry.
Kurir	Pengguna aplikasi mobile yang bertugas melakukan penjemputan dan pengantaran laundry.
Pembayaran	Proses transaksi pada aplikasi mobile untuk pembayaran layanan laundry.
Tracking	Fitur aplikasi untuk memantau status dan proses pesanan laundry.
Penawaran Layanan	Fitur pada aplikasi mobile yang memungkinkan pelanggan mengajukan permintaan khusus kepada admin.
Autentikasi	Proses login pengguna pada aplikasi mobile berdasarkan peran (admin, pelanggan, kurir).
Dashboard	Halaman utama aplikasi yang menampilkan ringkasan aktivitas sesuai peran pengguna.
UI/UX	Desain tampilan dan pengalaman pengguna pada aplikasi mobile laundry.

1.4 Referensi

- IEEE. *IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. IEEE Computer Society, 1998.
- Pressman, R. S. (2010). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill, New York.
- Sommerville, I. (2011). *Software Engineering* (9th Edition). Pearson Education.
- Android Developers. *Mobile App Architecture Guide*.
<https://developer.android.com/guide>
- Nielsen, J. (2012). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann.
- GitHub – Contoh SRS Aplikasi Mobile:
<https://github.com/oksar3110-0110/RPL-D-7/blob/master/SRS.md>
- GitHub – Contoh STD Aplikasi Mobile:
<https://github.com/firstiaulyaa/RPL-D-5/blob/master/STD.md>

1.5 Overview

Dokumen ini dibagi menjadi tiga bagian utama. Bagian pertama berisi penjelasan umum mengenai dokumen SRS yang mencakup tujuan penyusunan dokumen, ruang lingkup sistem yang dikembangkan, definisi istilah, referensi, serta deskripsi umum aplikasi. Bagian kedua menjelaskan Gambaran umum aplikasi yang akan dikembangkan, meliputi fungsi utama sistem, karakteristik pengguna, Batasan sistem, serta sumbu yang digunakan dalam

proses pengembangan aplikasi. Bagian ketiga berisi uraian kebutuhan sistem secara lebih rinci, termasuk kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi Tuwansy Laundry.

2. GAMBARAN UMUM

Tuwansy Laundry adalah aplikasi berbasis mobile yang digunakan untuk mempermudah layanan laundry bagi pelanggan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna melakukan pemesanan laundry, melihat status pesanan, melakukan pembayaran, serta memantau proses pengantaran dan penjemputan pakaian secara langsung melalui perangkat mobile.

Selain pelanggan, aplikasi ini juga digunakan oleh admin untuk mengelola data pesanan, pembayaran, dan kurir, serta oleh kurir untuk menangani proses penjemputan dan pengantaran laundry.

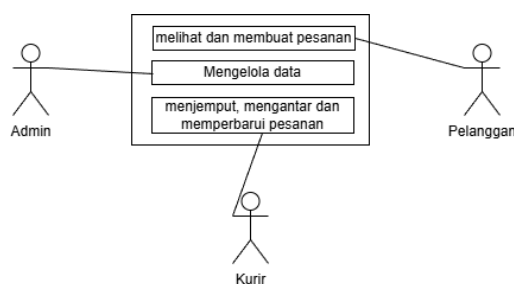
2.1. Perspektif Produk

Pada proyek ini dikembangkan sebuah sistem berbasis aplikasi mobile yang dapat diakses melalui perangkat smartphone. Aplikasi Tuwansy Laundry dirancang untuk membantu proses layanan laundry secara digital, mulai dari pemesanan, pengelolaan pesanan, pembayaran, hingga pengantaran pakaian.

Perancangan antarmuka aplikasi dilakukan menggunakan Figma sebagai alat desain UI/UX, serta dilakukan proses prototyping menggunakan Figma untuk menggambarkan alur penggunaan aplikasi.

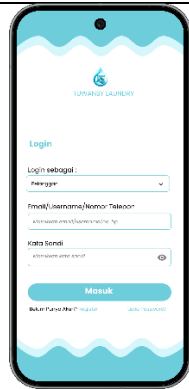
2.1.1 Antarmuka Sistem

Sistem pada aplikasi Tuwansy Laundry memiliki tiga actor utama, yaitu Admin, Pelanggan (User), dan Kurir. Setiap actor memiliki antarmuka dan fungsi yang berbeda sesuai dengan peran masing-masing.

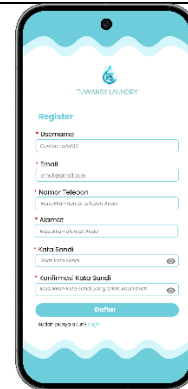


2.1.2. Antarmuka Pengguna

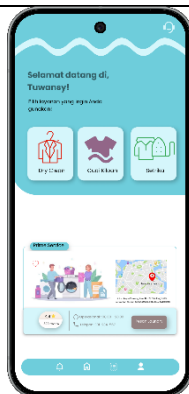
- Pelanggan



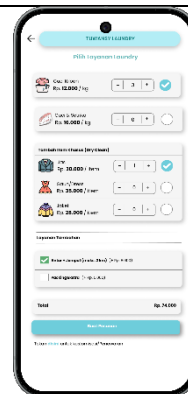
Login pengguna berfungsi untuk memverifikasi identitas pengguna dan membatasi akses sistem sesuai peran, sehingga keamanan data dan penggunaan fitur dapat terkontrol.



Register pengguna berfungsi untuk mendaftarkan pengguna baru ke dalam sistem agar dapat memiliki akun, menyimpan data identitas pengguna, dan memungkinkan pengguna mengakses fitur aplikasi sesuai perannya.



Dashboard pengguna berfungsi sebagai halaman utama yang menampilkan ringkasan informasi dan fitur penting sesuai peran pengguna, sehingga pengguna dapat memantau aktivitas dan mengakses layanan dengan mudah.



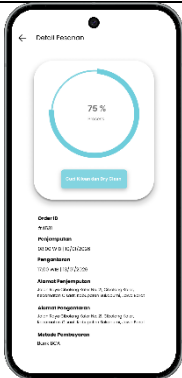
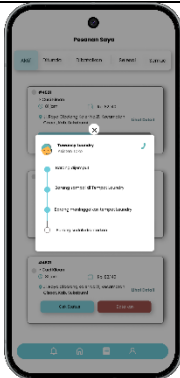
Daftar layanan berfungsi untuk menampilkan informasi jenis layanan laundry yang tersedia beserta harga dan detailnya, sehingga pengguna dapat memilih layanan sesuai kebutuhan.



Informasi pesan berfungsi untuk menampilkan halaman detail saat pengguna melakukan pemesanan

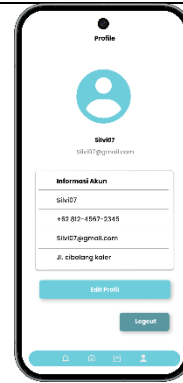


Pembayaran digunakan agar pengguna dapat melihat ringkasan pesanan dan

	memilih metode pembayaran yang ingin digunakan
 Digunakan untuk melihat daftar pesanan pelanggan	 Digunakan untuk konfirmasi jika pesanan ingin dibatalkan (sebelum diproses)
 Digunakan untuk melihat detail pesanan	 Digunakan untuk melihat status pesanan aktif (dijemput, diantar, dll)
 Digunakan jika user ingin request layanan atau melakukan penawaran kepada Tuwansy Laundry	 Digunakan untuk melihat notifikasi dari Pihak Tuwansy Laundry



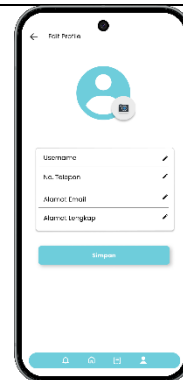
Digunakan untuk melakukan konfirmasi lanjut atau batalkan penawaran yang telah dibuat



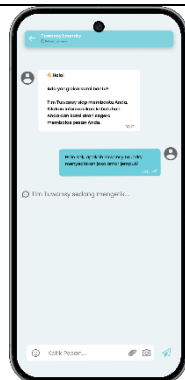
Digunakan untuk melihat profile pemilik akun



Digunakan untuk konfirmasi ke pelanggan apakah ingin logout atau tidak dari akunnya

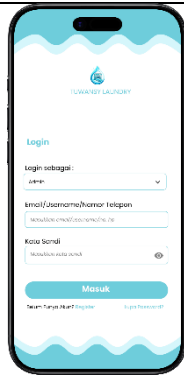


Digunakan untuk mengubah informasi dari akun atau profile pelanggan

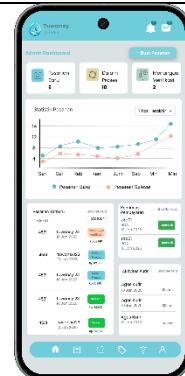


Digunakan ketika user memiliki kendala atau kebutuhan agar segera ditangani via chat dengan admin Tuwansy Laundry

- **Admin**



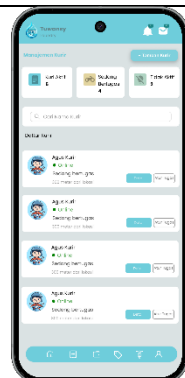
Digunakan agar admin dapat masuk ke halaman dashboard untuk mengelola data



Digunakan untuk menampilkan ringkasan data



Digunakan untuk mengelola data pesanan atau memantau data pesanan dari pelanggan



Digunakan untuk mengelola data kurir dan memberi tugas menjemput atau mengantarkan pesanan



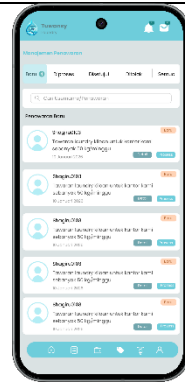
Digunakan untuk memproses pesanan atau memberikan tugas kepada kurir



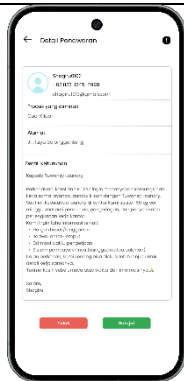
Digunakan untuk memantau status pembayaran dan konfirmasi manual untuk pembayaran yang menggunakan sistem COD



Digunakan untuk melihat setiap notifikasi yang masuk seperti pesanan baru dan lain sebagainya



Digunakan untuk mengelola penawaran yang masuk

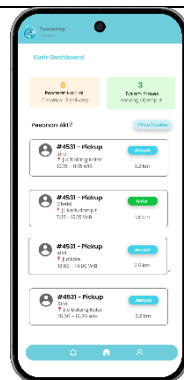


Digunakan untuk melihat detail penawaran yang dikirimkan oleh pelanggan

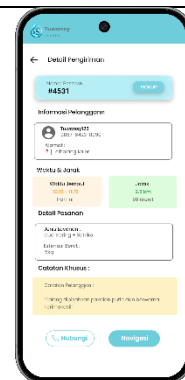


Digunakan untuk mengirimkan alasan menyetujui penawaran dari pelanggan

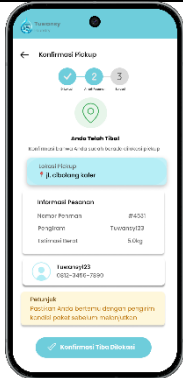
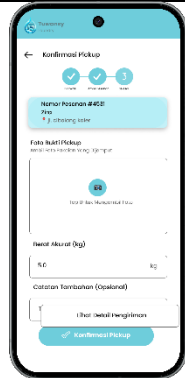
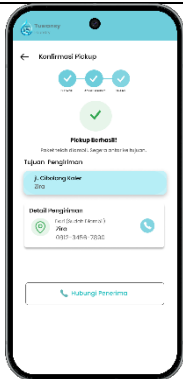
• Kurir



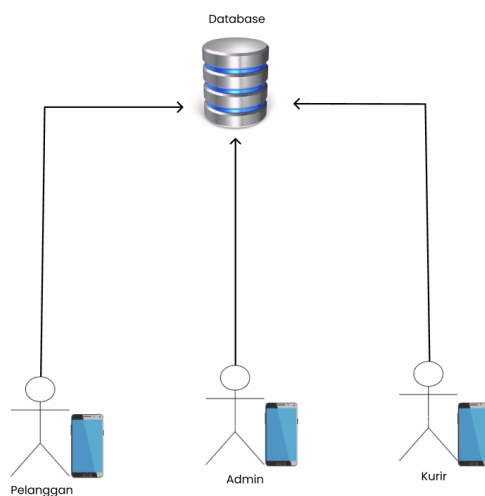
Digunakan untuk melihat detail umum dari tugas kurir



Digunakan untuk melihat informasi alamat, waktu, dan kontak pelanggan agar

	proses penjemputan laundry berjalan lancar.
	
Digunakan untuk menonfirmasi bahwa kurir telah sampai di tempat penjemputan layanan	Digunakan untuk upload foto untuk bukti bahwa kurir sudah menjemput pesanan layanan
	
Tampilan yang menunjukkan bahwa kurir berhasil menjemput pesanan setelah tekan tombol konfirmasi pick up	Digunakan untuk melihat detail pengantaran

2.1.3. Antarmuka Perangkat Keras



Sistem aplikasi ini memiliki tiga jenis pengguna, yaitu Admin, Pelanggan (User), dan Kurir. Seluruh pengguna mengakses sistem melalui aplikasi berbasis mobile yang terpasang pada smartphone masing-masing dan terhubung ke jaringan internet. Data yang diinput oleh pengguna akan disimpan pada database (server). Seluruh data tersebut dikelola oleh Admin melalui aplikasi, sedangkan Pelanggan menggunakan aplikasi untuk melakukan pemesanan, pembayaran, dan memantau status pesanan, serta Kurir menggunakan aplikasi untuk menerima dan memperbarui status penjemputan serta pengantaran laundry.

2.1.4. Antarmuka Perangkat Lunak

Untuk dapat mengakses aplikasi, kita bisa install melalui Google Playstore

2.1.5 Antarmuka Komunikasi

Aplikasi mobile laundry ini digunakan oleh Admin, Pelanggan, dan Kurir sebagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan layanan laundry. Aplikasi berkomunikasi dengan server dan database melalui jaringan internet untuk proses pertukaran data seperti pemesanan, pembayaran, penawaran, serta pembaruan status penjemputan dan pengantaran. Seluruh proses komunikasi data dilakukan secara real-time melalui aplikasi mobile.

2.1.6 Batasan Memori

Untuk menjalankan aplikasi mobile laundry ini, kebutuhan memori yang digunakan tidak melebihi 200 MB pada perangkat smartphone. Batasan memori ini mencakup instalasi aplikasi serta penggunaan data sementara selama aplikasi dijalankan.

2.1.7 Kebutuhan Adaptasi

Aplikasi mobile laundry ini dirancang agar dapat berjalan pada berbagai perangkat smartphone dengan sistem operasi Android. Aplikasi membutuhkan koneksi internet untuk menjalankan seluruh fitur. Selain itu, aplikasi dapat menyesuaikan hak akses pengguna sesuai dengan peran Admin, Pelanggan, dan Kurir.

2.2. Spesifikasi Kebutuhan Fungsional

No	Deskripsi	Prioritas
1	Sistem dapat menampilkan menu pendaftaran akun pelanggan	Must
2	Sistem dapat menampilkan menu login dan logout untuk pelanggan, admin, dan kurir	Must
3	Sistem dapat menampilkan halaman utama aplikasi laundry	Must
4	Sistem dapat menampilkan daftar layanan laundry	Must
5	Sistem dapat menampilkan detail layanan laundry (harga, estimasi, jenis layanan)	Must
6	Sistem dapat menyimpan data akun pengguna (pelanggan, admin, dan kurir)	Must
7	Sistem dapat menyimpan data pesanan laundry pelanggan	Must
8	Sistem dapat menyimpan data penawaran atau kustomisasi laundry	Must
9	Sistem dapat menyimpan data pembayaran pesanan	Must

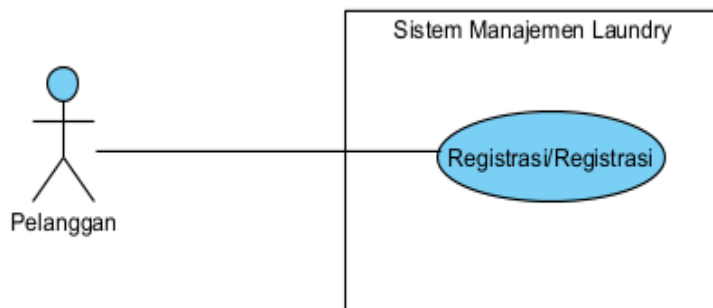
10	Sistem dapat menyimpan data transaksi laundry	Must
11	Sistem dapat menghitung total biaya pesanan laundry	Must
12	Sistem dapat menampilkan status pesanan laundry secara real-time	Must
13	Sistem dapat menampilkan riwayat pesanan pada halaman “Pesanan Saya”	Must
14	Sistem dapat mengirim notifikasi status pesanan kepada pelanggan	Must
15	Sistem dapat menampilkan data penawaran pada dashboard admin	Must
16	Sistem memungkinkan admin menyetujui atau menolak penawaran	Must
17	Sistem memungkinkan admin mengelola pesanan dan menugaskan kurir	Must
18	Sistem memungkinkan kurir melihat daftar tugas penjemputan dan pengantaran	Must
19	Sistem memungkinkan kurir memperbarui status penjemputan dan pengantaran	Must

2.3 Use Case Diagram

2.3.1 Use Case Diagram Pelanggan

Aktor Pelanggan adalah pengguna sistem yang dapat melakukan pemesanan laundry, mengelola profil, serta memantau status pesanan.

2.3.1.1 Use Case Pelanggan Melakukan Login / Registrasi



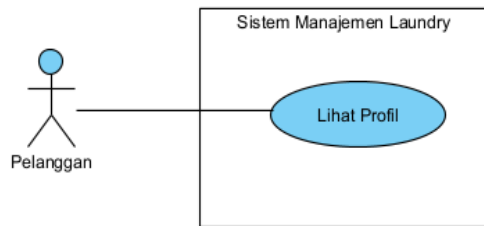
Gambar 2.3.1 Use Case Pelanggan Login/Registrasi

Deskripsi Use Case

Use case ini menggambarkan proses awal ketika pelanggan mengakses sistem.

1. Pelanggan membuka sistem manajemen laundry.
2. Sistem menampilkan halaman login dan registrasi.
3. Jika pelanggan belum memiliki akun, pelanggan melakukan registrasi dengan mengisi data yang diperlukan.
4. Jika pelanggan sudah memiliki akun, pelanggan memasukkan username dan password.
5. Sistem memverifikasi data login.
6. Jika data valid, pelanggan berhasil masuk ke dalam sistem.

2.3.1.2 Use Case Pelanggan Melihat Profil



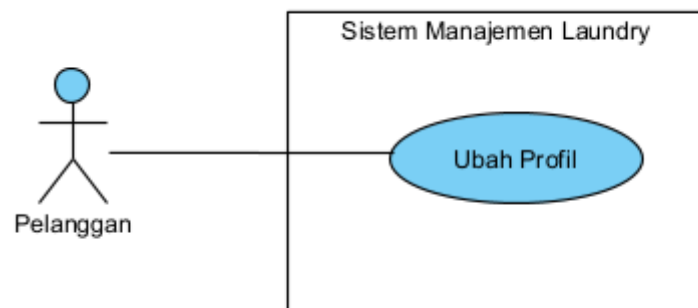
Gambar 2.3.2 Use Case Pelanggan Lihat Profil

Deskripsi Use Case

Use case ini menjelaskan proses pelanggan dalam melihat data pribadinya.

1. Pelanggan telah berhasil login ke sistem.
2. Pelanggan memilih menu profil.
3. Sistem menampilkan informasi profil pelanggan seperti nama dan data akun.
4. Pelanggan dapat melihat data tersebut tanpa melakukan perubahan.

2.3.1.3 Use Case Pelanggan Mengubah Profil



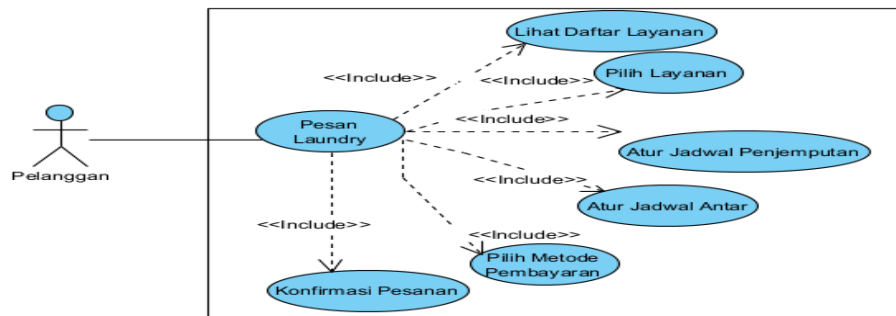
Gambar 2.3.3 Use Case Pelanggan Ubah Profil

Deskripsi Use Case

Use case ini menggambarkan proses pelanggan memperbarui data akun.

1. Pelanggan mengakses halaman profil.
2. Pelanggan memilih opsi ubah profil.
3. Sistem menampilkan form perubahan data.
4. Pelanggan mengubah data yang diinginkan.
5. Sistem menyimpan perubahan data.
6. Sistem menampilkan notifikasi bahwa perubahan berhasil dilakukan.

2.3.1.4 Use Case Pelanggan Memesan Laundry



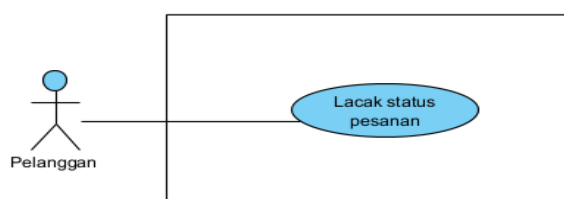
Gambar 2.3.4 Use Case Pelanggan Pesan Laundry

Deskripsi Use Case

Use case ini menjelaskan alur utama pemesanan laundry oleh pelanggan.

1. Pelanggan memilih menu pesan laundry.
2. Sistem menampilkan daftar layanan laundry.
3. Pelanggan memilih layanan yang diinginkan.
4. Pelanggan menentukan jadwal penjemputan laundry.
5. Pelanggan menentukan jadwal pengantaran laundry.
6. Pelanggan memilih metode pembayaran.
7. Sistem menampilkan ringkasan pesanan.
8. Pelanggan melakukan konfirmasi pesanan.
9. Sistem menyimpan data pesanan pelanggan.

2.3.1.5 Use Case Pelanggan Melacak Status Pesanan



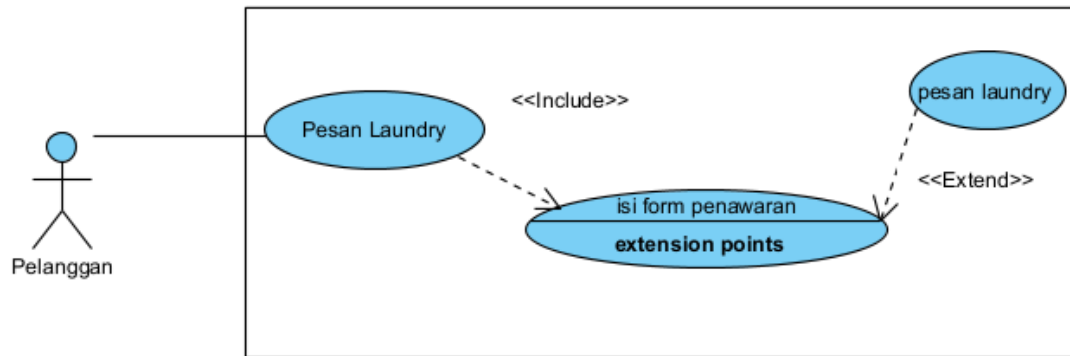
Gambar 2.3.5 Use Case Pelanggan Lacak Status Pesanan

Deskripsi Use Case

Use case ini menggambarkan proses pelanggan memantau progres pesanan laundry.

1. Pelanggan membuka menu lacak status pesanan.
2. Sistem menampilkan daftar pesanan pelanggan.
3. Pelanggan memilih salah satu pesanan.

4. Sistem menampilkan status terkini pesanan laundry.



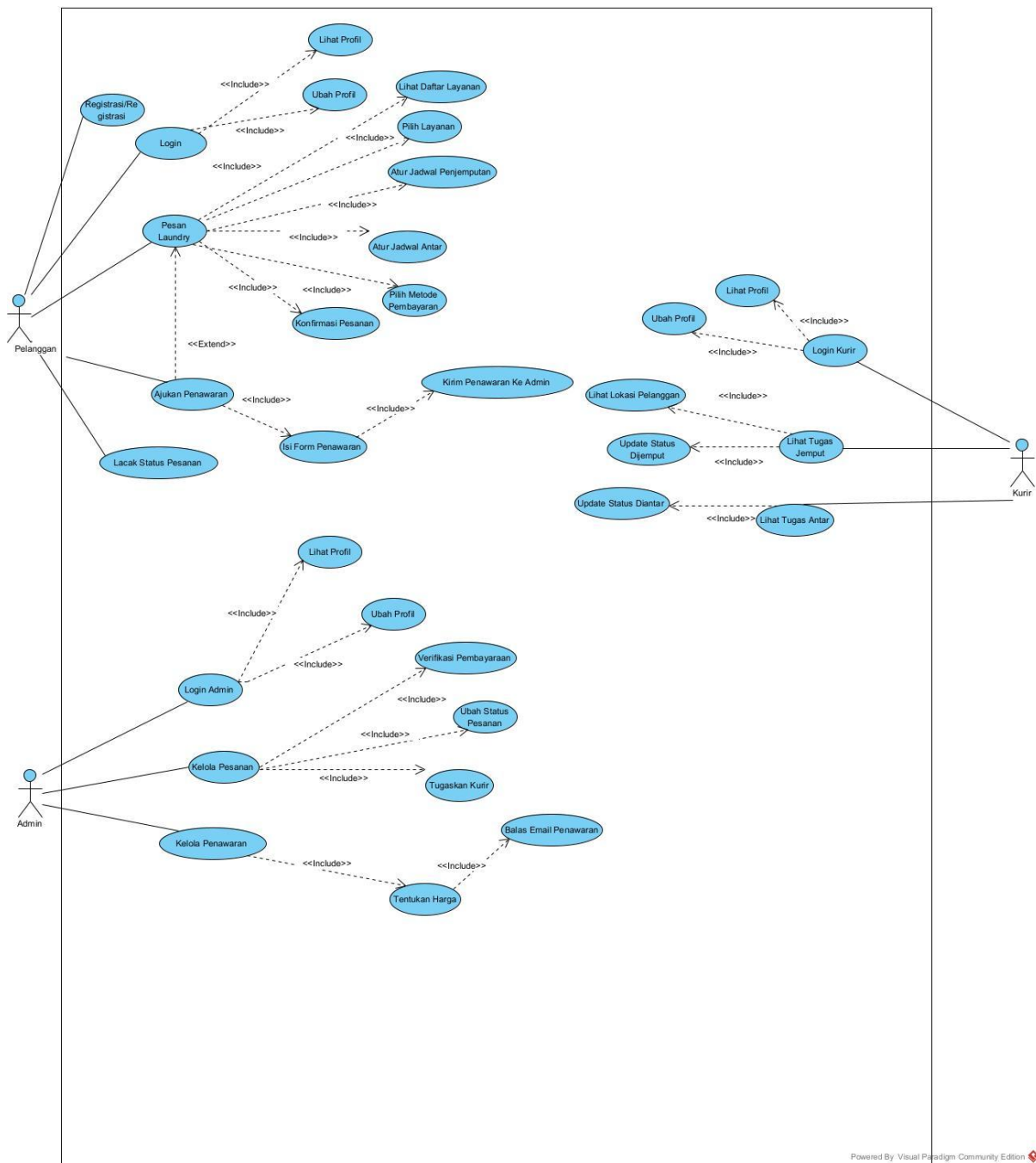
Gambar 2.3.6 Use Case Pelanggan Ajukan Penawaran

Deskripsi Use Case

Use case ini menjelaskan proses pelanggan mengajukan penawaran khusus.

1. Pelanggan memilih menu ajukan penawaran.
2. Sistem menampilkan form penawaran.
3. Pelanggan mengisi form penawaran sesuai kebutuhan.
4. Sistem mengirimkan penawaran ke admin.
5. Penawaran akan diproses lebih lanjut oleh admin.
- 6.

2.3.2 Use Case Diagram Sistem Manajemen Laundry (Keseluruhan)



2.4 Kebutuhan Non Fungsional

2.4.1 Spesifikasi User Interface

No	Deskripsi	Prioritas	Ukuran
1	Sistem memiliki tampilan antarmuka yang mudah dipahami oleh pengguna	Must	Tata letak sederhana, ikon jelas, dan navigasi mudah digunakan
2	Sistem memiliki tampilan yang konsisten pada setiap halaman	Must	Warna, font, dan tombol konsisten di seluruh aplikasi
3	Sistem dirancang dengan tampilan yang responsif pada perangkat mobile	Must	Tampilan menyesuaikan ukuran layar smartphone

4	Sistem menyediakan notifikasi visual yang jelas untuk setiap aksi pengguna	Optional	Notifikasi berhasil, gagal, atau perubahan status pesanan
---	--	----------	---

2.4.2 Spesifikasi Kinerja

No	Deskripsi	Prioritas	Ukuran
1	Sistem dapat dioperasikan dan menampilkan data dengan cepat	Optional	Waktu perpindahan halaman ≤ 3 detik
2	Sistem dapat menjalankan seluruh fungsi utama aplikasi dengan baik	Must	Fitur pemesanan, penawaran, pembayaran, dan tracking berjalan normal
3	Sistem mampu menangani beberapa pengguna secara bersamaan	Must	Tidak terjadi crash saat banyak pengguna aktif

2.4.3 Ketersediaan dan keandalan

No	Deskripsi	Prioritas	Ukuran
1	Sistem dapat diakses menggunakan perangkat smartphone	Must	Mendukung Android
2	Sistem dapat diakses selama 24 jam	Must	Waktu aktif sistem 24 jam tanpa henti
3	Sistem memiliki tingkat kesalahan yang rendah	Optional	Error atau bug seminimal mungkin
4	Sistem mampu memulihkan data jika terjadi gangguan	Optional	Data tidak hilang saat aplikasi ditutup atau crash

2.4.4 Spesifikasi Keamanan

No	Deskripsi	Prioritas	Ukuran
1	Sistem memiliki mekanisme penyimpanan data yang aman	Must	Data disimpan pada database terproteksi
2	Sistem menjamin keamanan data akun pengguna	Must	Data seperti username, password, alamat, dan nomor telepon terlindungi
3	Sistem menggunakan autentikasi pengguna saat login	Must	Login menggunakan email dan password
4	Sistem membatasi hak akses berdasarkan peran pengguna	Must	Pelanggan, admin, dan kurir memiliki akses berbeda
5	Sistem melakukan logout otomatis jika tidak ada aktivitas	Optional	Session berakhir setelah waktu tertentu

2.5 Karakteristik Pengguna

Sistem Informasi Laundry Tuwansy dirancang untuk digunakan oleh beberapa jenis pengguna, yaitu:

a) Admin

Admin bertugas mengelola seluruh data dalam sistem, seperti data pengguna, data pesanan laundry, penawaran/kustomisasi layanan, pembayaran, serta penugasan kurir. Admin juga memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak penawaran dari pelanggan dan mengirimkan notifikasi status pesanan.

b) Pelanggan (User)

Pelanggan menggunakan sistem untuk melakukan pendaftaran dan login, melihat daftar layanan laundry, mengajukan penawaran atau kustomisasi layanan, melakukan pemesanan, melihat status pesanan, serta menerima notifikasi dari sistem.

c) Kurir

Kurir menggunakan sistem untuk melihat daftar tugas pengambilan dan pengantaran laundry serta memperbarui status pengiriman sesuai dengan proses yang sedang berjalan.

2.6. Batasan-batasan

Adapun batasan-batasan pada Sistem Informasi Laundry Tuwansy adalah sebagai berikut:

- Sistem hanya dapat diakses melalui perangkat yang terhubung dengan koneksi internet.
- Pelanggan harus melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu untuk dapat login ke dalam sistem.
- Password akun pengguna harus terdiri dari kombinasi huruf dan angka.
- Jika pengguna salah memasukkan password sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka akun akan terkunci dan pengguna harus menghubungi admin untuk proses pemulihan akun.
- Fitur dalam sistem dibatasi sesuai dengan peran pengguna (admin, pelanggan, dan kurir).
- Sistem hanya melayani proses pemesanan dan pengelolaan laundry yang dilakukan melalui aplikasi.

3. Requirements Specification

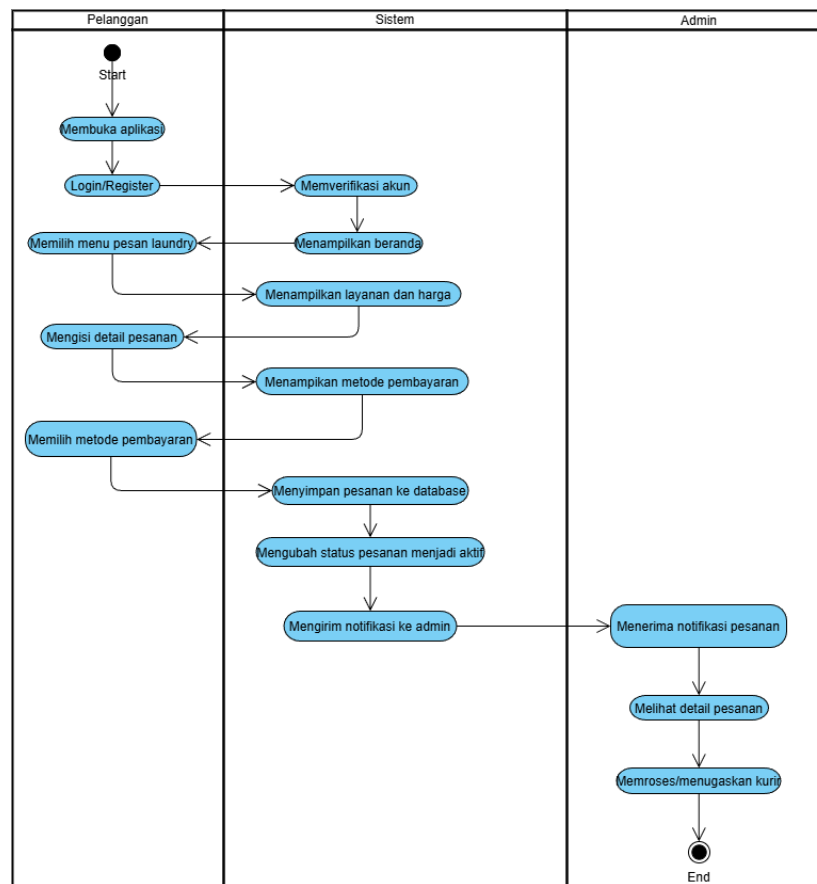
3.1 Persyaratan Antarmuka Eksternal

Untuk dapat menggunakan layanan pada Sistem Informasi Laundry Tuwansy, pengguna diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan melengkapi data pribadi melalui antarmuka aplikasi. Antarmuka sistem harus mampu menampilkan form pendaftaran, form login, halaman utama layanan laundry, serta halaman detail pesanan dengan tampilan yang mudah dipahami dan ramah pengguna.

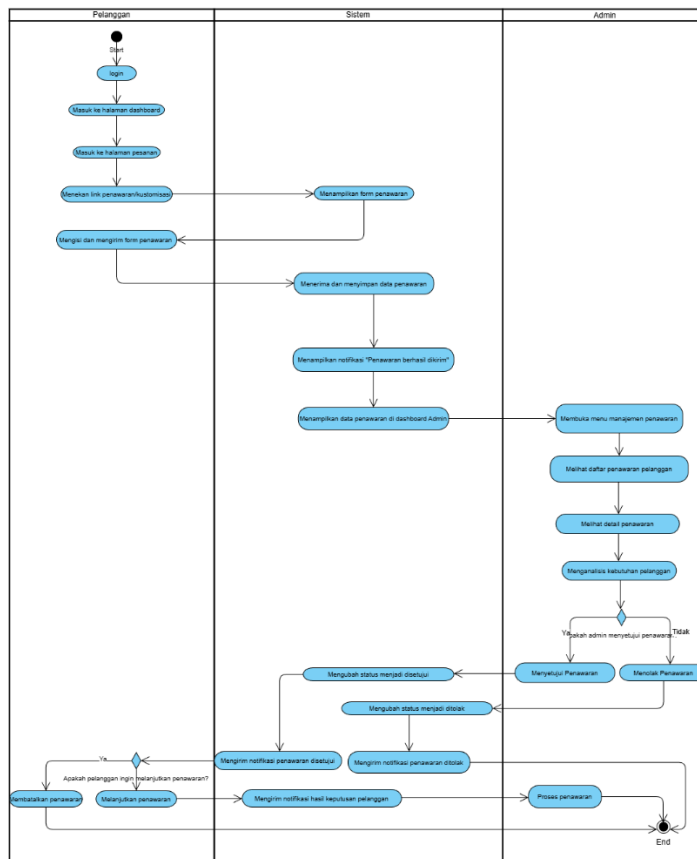
3.2 UML (Unified Modeling Language) Diagram

3.2.1 Activity Diagram

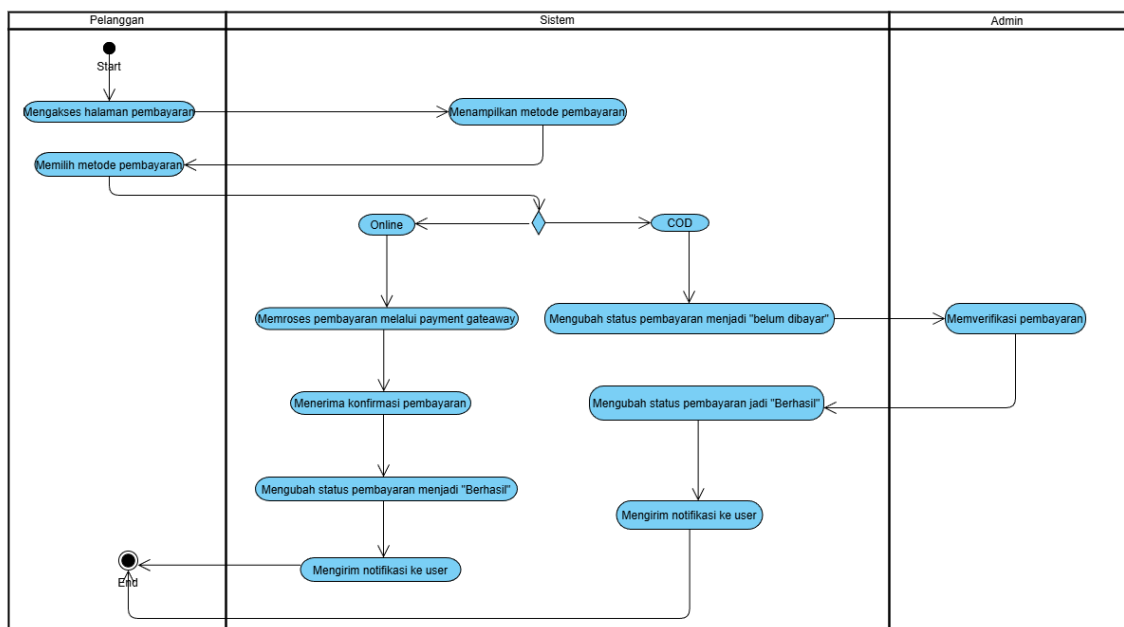
- Pelanggan Melakukan Pemesanan



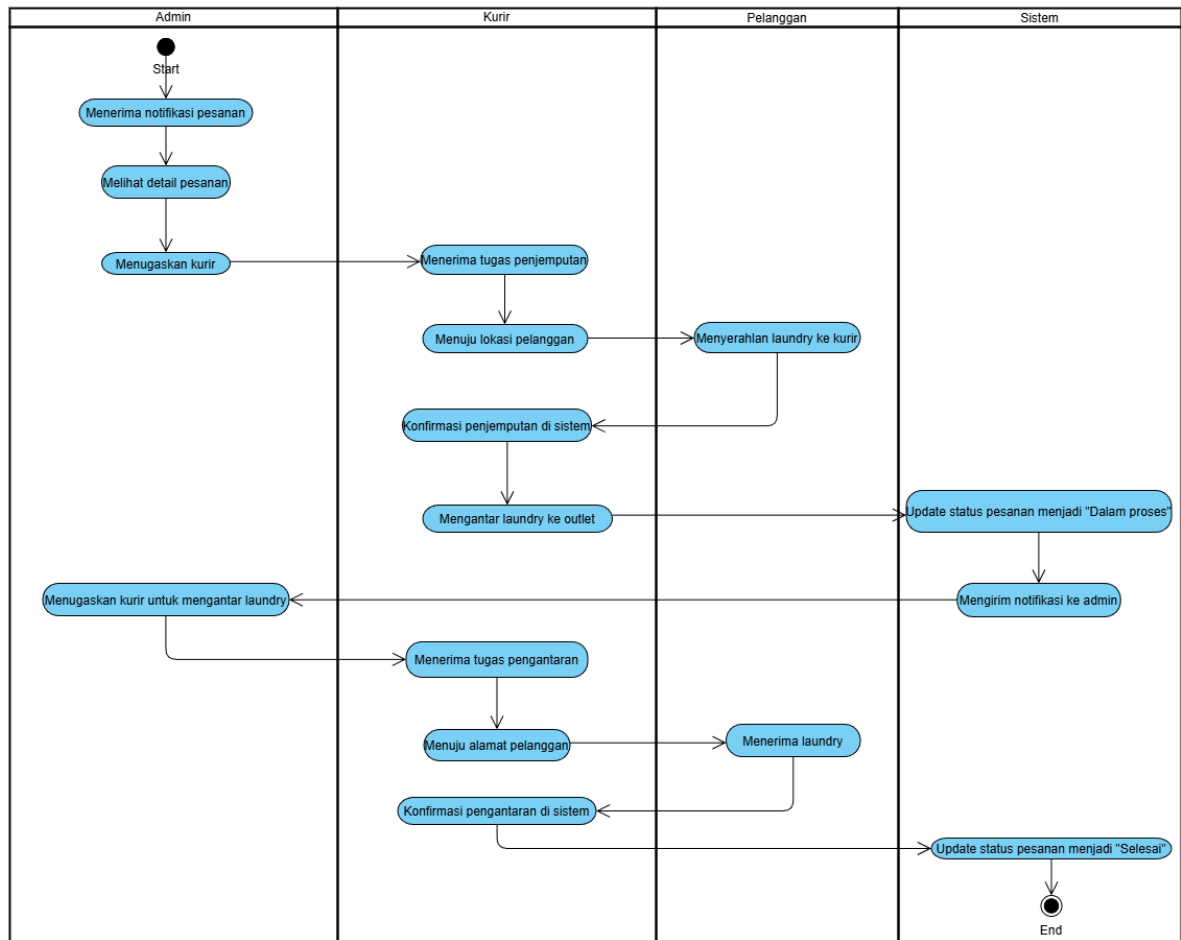
- Pelanggan melakukan penawaran



- Pelanggan Melakukan Pembayaran

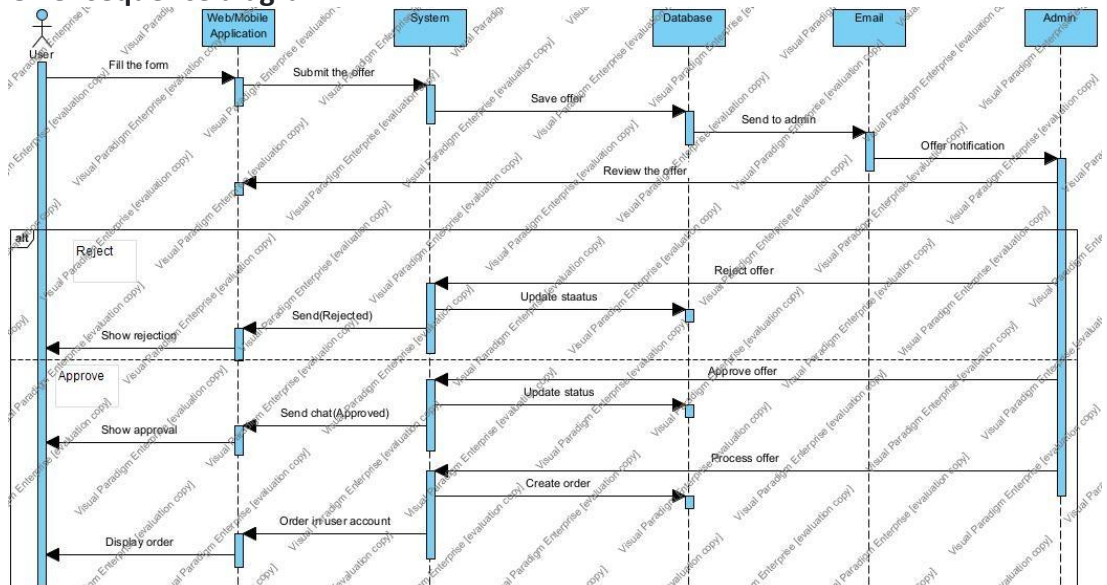


- Penjemputan dan Pengantaran Laundry

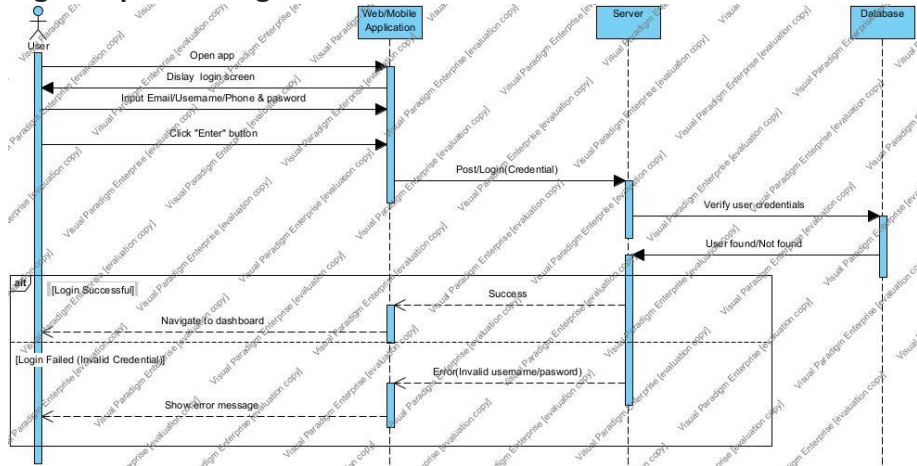


3.2.2 Sequence Diagram

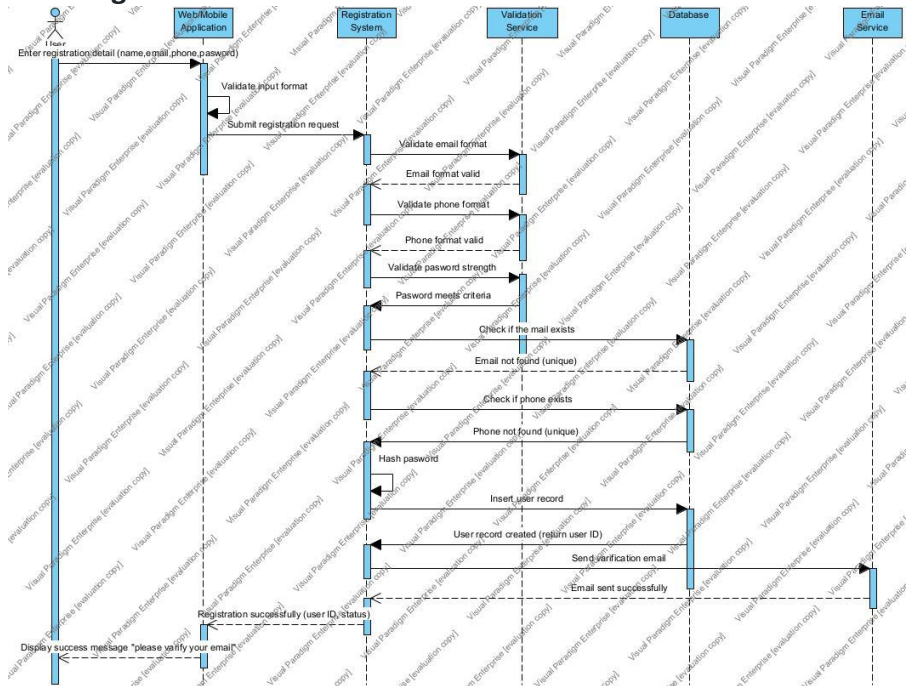
- Offer sequence diagram



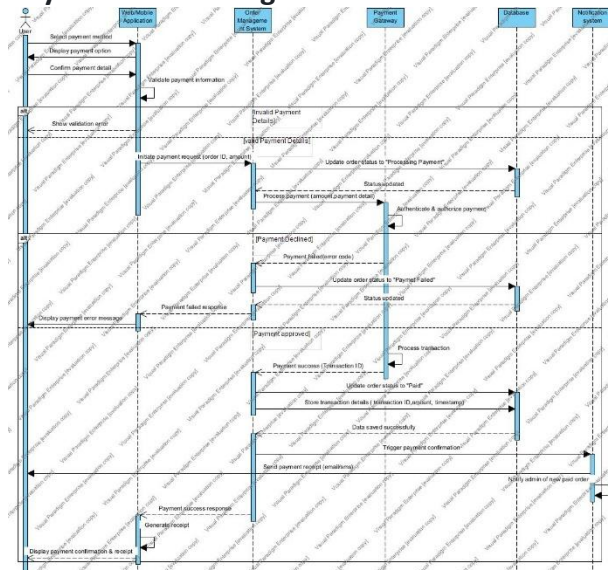
- login sequence diagram



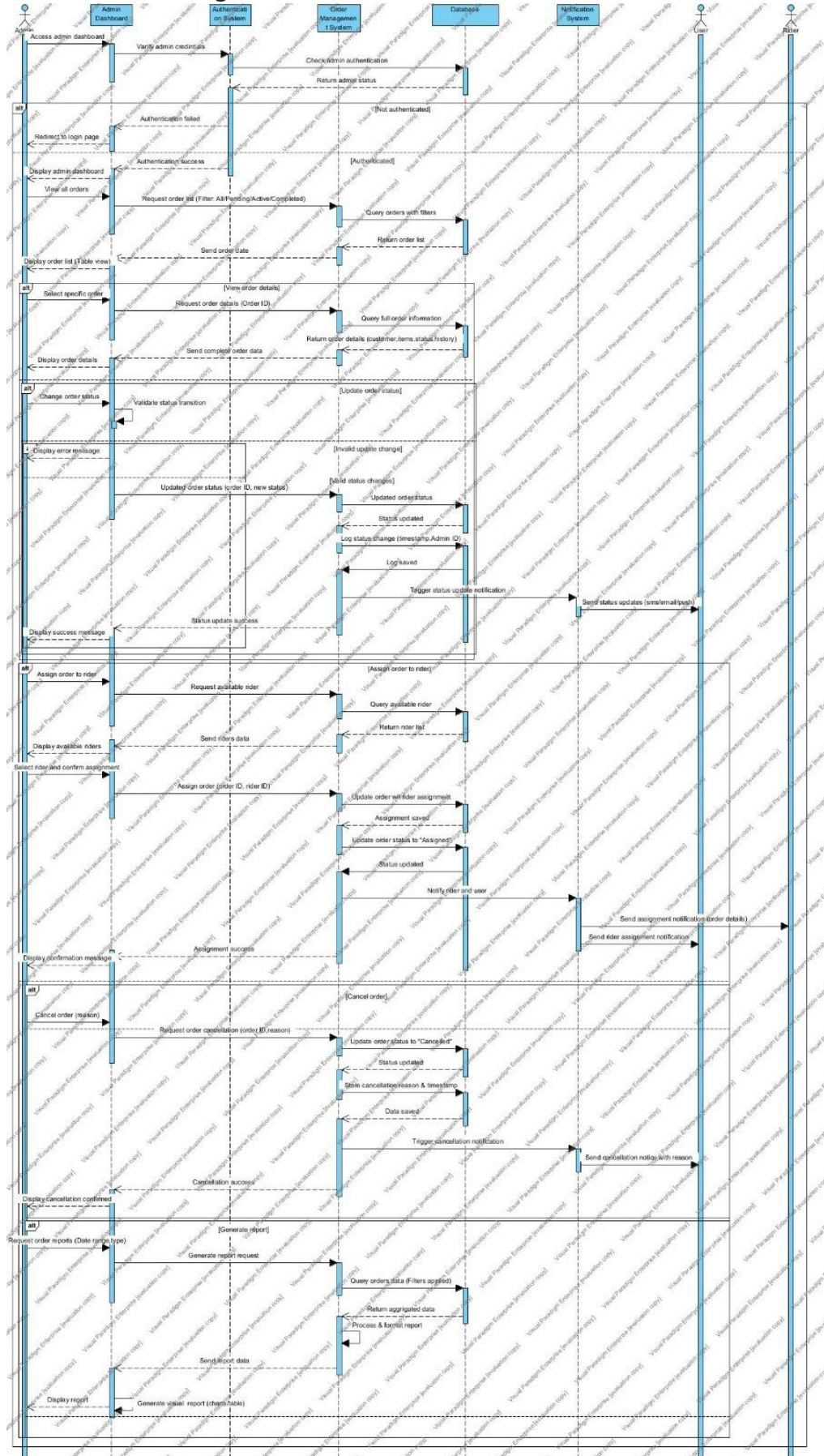
- User Registration



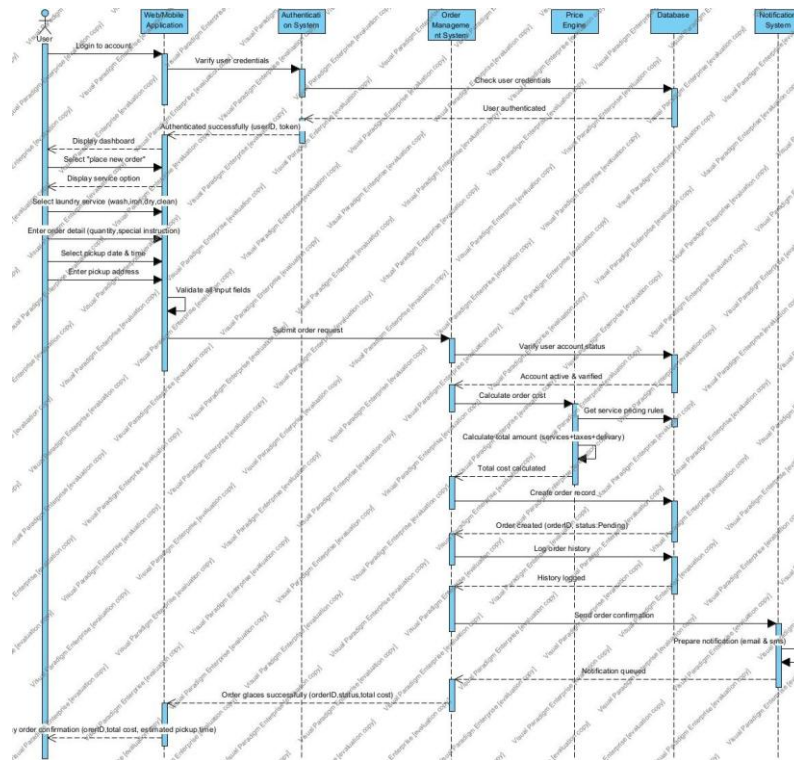
- Payment Processing



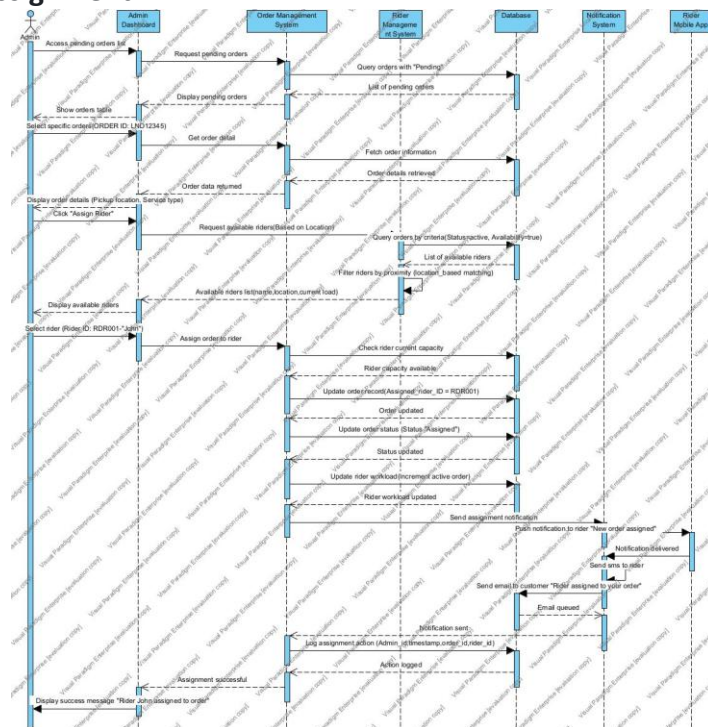
- Admin Order Management



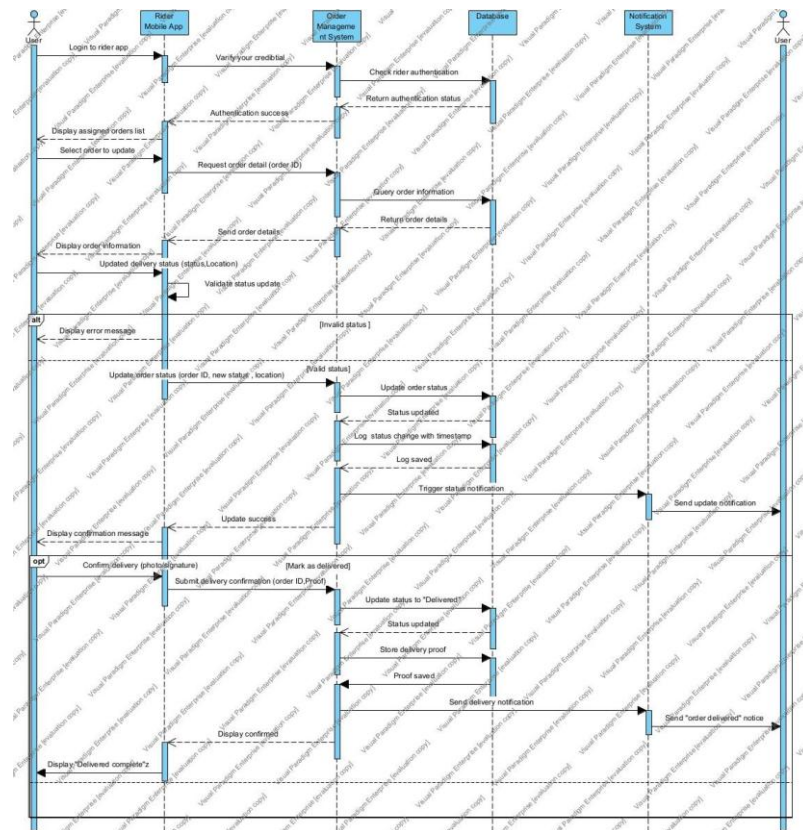
- Placing a laundry sequence diagram



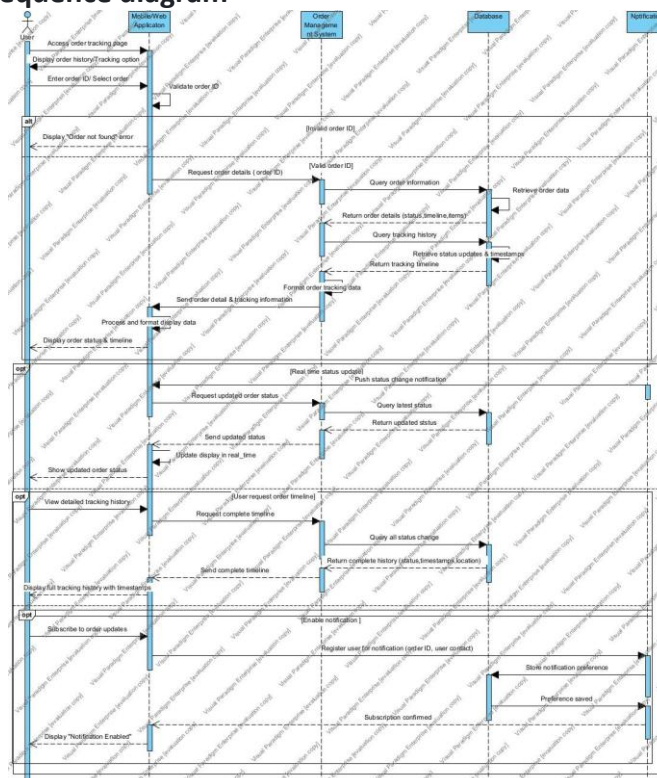
- Admin rider assignment



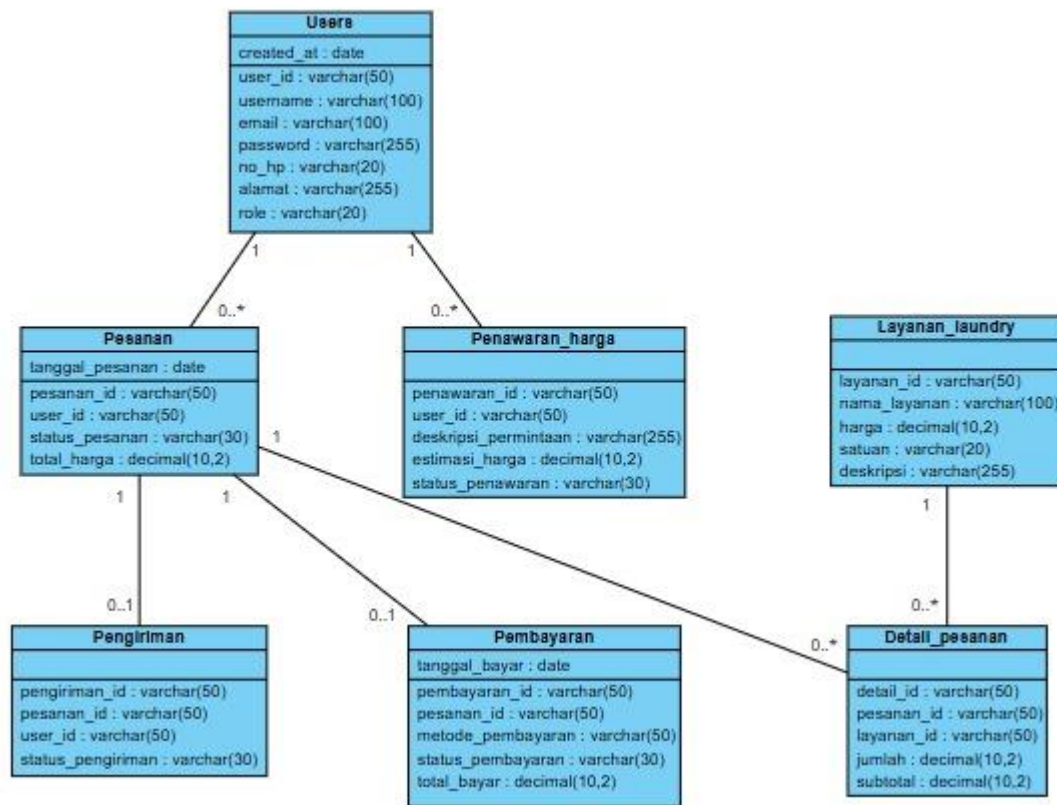
- Rider delivery status Sequence diagram



- order tracking sequence diagram



3.3 Class Diagram



SOFTWARE TESTING DOCUMENT

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen

Dokumen Software Testing ini disusun sebagai panduan dalam melakukan pengujian terhadap Prototype Aplikasi Tuwansy Laundry. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa rancangan sistem, alur proses, serta tampilan antarmuka aplikasi telah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan spesifikasi yang telah ditentukan pada dokumen perancangan sistem. Karena aplikasi masih berada pada tahap prototype, maka pengujian difokuskan pada kesesuaian fitur, alur penggunaan aplikasi, dan kemudahan pemahaman antarmuka, bukan pada pengujian teknis seperti performa sistem atau keamanan data secara menyeluruh. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem.

1.2 Deskripsi Umum Sistem

Perangkat lunak yang diuji pada dokumen ini adalah Prototype Aplikasi Tuwansy Laundry, yaitu aplikasi layanan laundry yang dirancang untuk membantu proses pemesanan laundry secara digital. Aplikasi ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan, mengajukan penawaran atau kustomisasi layanan, serta memantau status pesanan. Selain itu, aplikasi juga menyediakan fitur bagi admin untuk mengelola pesanan, memproses penawaran, serta mengatur penugasan kurir. Kurir dapat melihat tugas penjemputan dan pengantaran melalui aplikasi. Pada tahap prototype ini, sistem belum terhubung dengan database atau layanan nyata, sehingga pengujian dilakukan berdasarkan alur sistem dan rancangan antarmuka yang telah dibuat.

1.3 Deskripsi Dokumen (Ikhtisar)

Dokumen Software Testing ini berisi penjelasan mengenai tujuan pengujian, gambaran umum sistem, ruang lingkup pengujian, serta skenario pengujian yang dilakukan pada prototype Aplikasi Tuwansy Laundry. Pengujian yang dilakukan mencakup evaluasi alur proses aplikasi, fungsi utama yang tersedia pada setiap aktor, serta kesesuaian tampilan antarmuka dengan kebutuhan pengguna. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pengembangan aplikasi ke tahap implementasi selanjutnya.

1.4 Definisi dan Singkatan

Singkatan	Keterangan
SRS	(Software Requirements Specification) Dokumen yang menjelaskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem
SDD	(Software Design Document) Dokumen yang menjelaskan rancangan sistem, alur proses, dan desain aplikasi
STD	(Software Testing Document) Dokumen panduan pengujian sistem
DFD	(Data Flow Diagram) Diagram aliran data dalam sistem
ERD	(Entity Relationship Diagram) Diagram hubungan antar data

UI/UX	User Interface / User Experience
Prototype	Model awal aplikasi yang menampilkan rancangan sistem tanpa implementasi penuh

1.5 Dokumen Referensi

- Dokumen SRS Aplikasi Tuwansy Laundry
- Dokumen SDD Aplikasi Tuwansy Laundry
- Rancangan Use Case, Activity Diagram, dan Sequence Diagram
- Mockup dan Prototype Aplikasi Tuwansy Laundry
- Materi Mata Kuliah Analisis dan Perancangan Sistem

2. LINGKUNGAN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK

2.1 Perangkat Lunak Pengujian

Pengujian terhadap Prototype Aplikasi Tuwansy Laundry dilakukan dengan menggunakan beberapa perangkat lunak pendukung. Sistem operasi yang digunakan adalah Windows 11. Untuk perancangan dan pengujian prototype antarmuka aplikasi digunakan perangkat lunak Figma sebagai media desain dan simulasi alur sistem.

2.2 Perangkat Keras Pengujian

Perangkat keras yang digunakan dalam proses pengujian Prototype Aplikasi Tuwansy Laundry berupa satu unit laptop atau komputer. Spesifikasi perangkat keras yang digunakan meliputi prosesor Intel® Core i5, memori 8 GB RAM, serta media penyimpanan SSD dengan kapasitas yang memadai. Spesifikasi tersebut dinilai sudah cukup untuk menjalankan aplikasi desain dan mengakses prototype tanpa kendala performa selama proses pengujian berlangsung.

2.3 Material Pengujian

Pada Aplikasi BUSAYU ini seorang User dapat mengakses informasi tentang budaya dan pariwisata di Kabupaten Indramayu melalui smartphone dengan sistem operasi Android. User dapat langsung menggunakan aplikasi dengan memasukkan username dan password yang didapat saat mendaftar. Setelah mendapatkan akun, User dapat memilih menu apa saja yang diinginkan, serta bisa mengajukan pengaduan tentang budaya dan pariwisata Kabupaten Indramayu yang selanjutnya data tersebut dikirim ke website yang dikelola oleh Admin.

2.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengujian prototyping aplikasi Tuwansy Laundry adalah pihak yang memahami konsep desain dan pengembangan aplikasi. Adapun persyaratan yang harus dimiliki yaitu:

- Memahami konsep desain antarmuka menggunakan Canva.
- Memahami konsep prototyping menggunakan perangkat lunak Figma.

2.5 Prosedur Umum Pengujian

2.5.1 Pengenalan dan Latihan

Penguji aplikasi telah memiliki pemahaman mengenai prototyping, sehingga pelatihan yang diberikan hanya berupa pengenalan kembali terhadap penggunaan Figma.

2.5.2 Persiapan Awal

Pengujian aplikasi dilakukan di luar jam perkuliahan dan di luar lingkungan kampus.

2.5.2.1 Persiapan Prosedural

Pengujian ini dilakukan diluar jam perkuliahan dan diluar lingkungan kampus.

2.5.2.2 Persiapan Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam pengujian adalah satu set laptop dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Processor: AMDa Ryzen 7000 Series 5
- Memory: 8 GB
- Storage: SSD 256 GB

2.5.2.3 Persiapan Perangkat Lunak

Persiapan perangkat lunak yang dilakukan meliputi:

1. Prototipe aplikasi Tuwansy Laundry disimpan dalam bentuk aplikasi web pada Figma.
2. Perangkat keras dihubungkan dengan jaringan internet untuk mengakses Figma.
3. Pengujian dilakukan melalui browser dengan membuka tautan prototipe Figma yang telah dibagikan atau melalui aplikasi Figma.

2.5.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan pengujian dilakukan sesuai dengan tahapan persiapan yang telah ditentukan serta berdasarkan skenario pengujian aplikasi Tuwansy Laundry.

2.5.4 Pelaporan Hasil Dokumen

Setelah aplikasi diuji, laporan hasil dari pengujian tersebut akan diberikan kepada dosen pengampu Analisis dan Perancangan Sistem.

3. Identifikasi dan Rencana Pengujian

Kelas Uji	Identifikasi	Butir Uji	Referensi	Jenis Pengujian	Teknik Pengujian	Penguji
Pengujian Login Pelanggan	Pengisian username dan password	Login pelanggan dengan data valid	SRS 3.2.1	Sistem	Blackbox	Shagiru

Pengujian Login Pelanggan	Pengisian username atau password salah	Sistem menampilkan pesan kesalahan	STD-1.1	Sistem	Blackbox	Shagiru
Pengujian Login Pelanggan	Tidak mengisi username dan password	Sistem menolak login	STD-1.2	Sistem	Blackbox	Shagiru
Pengujian Layanan Laundry	Penelusuran layanan	Menampilkan daftar layanan laundry	STD-2.1	Sistem	Blackbox	Shagiru
Pengujian Layanan Laundry	Gangguan jaringan	Halaman layanan tidak tampil	STD-2.2	Sistem	Blackbox	Shagiru
Pengujian Pesanan	Menambahkan layanan ke pesanan	Layanan masuk ke daftar pesanan	STD-3.1	Sistem	Blackbox	Shagiru
Pengujian Pesanan	Menghapus layanan dari pesanan	Layanan terhapus dari daftar pesanan	STD-3.2	Sistem	Blackbox	Shagiru
Pengujian Pesanan	Perhitungan total biaya	Total biaya sesuai layanan	STD-3.3	Sistem	Blackbox	Shagiru
Pengujian Checkout	Pengisian detail pesanan	Data pesanan valid	SRS 3.2.2	Sistem	Blackbox	Shagiru
Pengujian Checkout	Tidak mengisi detail pesanan	Sistem menampilkan peringatan	STD-4.1	Sistem	Blackbox	Shagiru
Pengujian Pembayaran	Memilih metode pembayaran	Sistem menampilkan metode pembayaran	STD-4.2	Sistem	Blackbox	Shagiru

4. Deskripsi dan Hasil Uji

4.1 Fungsional Admin

Fungsional	Sesuai	Tidak	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi
Sistem memvalidasi login admin	✓		–	Berfungsi
Menampilkan dashboard admin	✓		–	Berfungsi
Menampilkan halaman kelola layanan laundry	✓		–	Berfungsi
Menampilkan halaman kelola pesanan	✓		–	Berfungsi
Menampilkan halaman laporan	✗	✓	Fitur belum lengkap	Perlu pengembangan
Menampilkan halaman Kelola pelanggan	✗	✓	Fitur belum lengkap	Perlu pengembangan
Menampilkan halaman Kelola penawaran	✓		-	Berfungsi
Menampilkan halaman Kelola pembayaran	✓		-	Berfungsi
Menampilkan halaman Kelola kurir	✓		-	Berfungsi
Menampilkan halaman edit profil admin	✓		–	Berfungsi
Logout admin	✓		–	Berfungsi

4.2 Fungsional Pelanggan

Fungsional	Sesuai	Tidak	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi
Menampilkan halaman daftar pelanggan	✓		-	Berfungsi
Menampilkan halaman login pelanggan	✓		–	Berfungsi

Menampilkan daftar layanan laundry	✓		–	Berfungsi
Menampilkan detail layanan	✓		–	Berfungsi
Menampilkan halaman pesanan	✓		–	Berfungsi
Menampilkan halaman checkout	✓		–	Berfungsi
Validasi pengisian detail pesanan	✓		–	Berfungsi
Menampilkan detail pesanan & status	✓		–	Berfungsi
Menampilkan halaman edit profil	✓		–	Berfungsi
Logout pelanggan	✓		–	Berfungsi

4.3 Fungsional Kurir

Fungsional	Sesuai	Tidak	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi
Sistem dapat menampilkan halaman login kurir	✓		–	Berfungsi
Sistem dapat menampilkan daftar pesanan yang harus diambil	✓		–	Berfungsi
Sistem dapat menampilkan detail pesanan pelanggan	✓		–	Berfungsi
Kurir dapat mengubah status pesanan menjadi “Selesai”	✗	✓	Status belum tersedia	Perlu penambahan
Sistem dapat menampilkan alamat pelanggan	✓		–	Berfungsi
Kurir dan mengedit dan logout profile	✓		–	Berfungsi

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian prototype aplikasi Tuwansy Laundry, dapat disimpulkan bahwa sistem telah mampu menggambarkan alur layanan laundry secara jelas, mulai dari proses login, pemilihan layanan, pemesanan, hingga pengecekan status pesanan. Walaupun masih terdapat beberapa fitur yang perlu disempurnakan pada tahap pengembangan selanjutnya, prototype ini telah sesuai dengan kebutuhan fungsional dasar dan dapat digunakan sebagai acuan untuk implementasi sistem secara penuh.

Link Github :

Silvi Aulia M.F : <https://github.com/silviaulia7/project-ansi-tuwansy-laundry>

Yohanes Paul Gekeng Koting: <https://github.com/jpkoting/sistem-laundry-usecase/upload/main>

Saghiru Mohammed Rashid : <https://github.com/saghirumohammedsi24-star/Laundry-Management-System.git>

Chelsia Manalu : https://github.com/chelsiaaaa/project-Ansi_Tuwansy-Laundry

Nurzira Oriza : <https://github.com/zira31/PROJECT-ANSI.git>

Obiwulu Peter : <https://github.com/obiwulupetersi24-droid/Laundry-Management-System->